BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




# BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

## ĐỀ TÀI:

## THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRÊN NỀN TẢNG ASP.NET CORE


| | |
|---|---|
| **Giảng viên hướng dẫn** | **: ThS. ĐINH THU KHÁNH** |
| **Sinh viên thực hiện** | **: NGUYỄN TRỌNG QUÝ** |
| **Mã sinh viên** | **: 21810310506** |
| **Ngành** | **: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** |
| **Chuyên ngành** | **: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM** |
| **Lớp** | **: D16CNPM5** |
| **Khóa** | **: 2021-2026** |


**Hà Nội, … tháng …. Năm**

# ĐỀ CƯƠNG THỰC TỐT NGHIỆP

**1. Tên đề tài:** Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng ASP.NET Core

**2. Sinh viên thực hiện:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Họ và tên | : Nguyễn Trọng Quý | MSSV | : 21810310506 |
| Số điện thoại | : 0989264118 | Email | : Trongquy700@gmail.com |
| Vị trí thực tập | : Backend Developer | | |

**3. Giảng viên hướng dẫn:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Họ và tên | : Đinh Thu Khánh | Học vị | : Thạc sĩ |
| Số điện thoại | : 0915566572 | Email | : Khanhdt@epu.edu.vn |
| Đơn vị công tác | : Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Điện Lực. | | |

**4. Mô tả tóm tắt đề tài**

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng ASP.NET Core

**5. Nội dung báo cáo thực tập:**

**Chương 1. Đặt vấn đề cần giải quyết**

Viết thành dạng đoạn văn bản không cần thành dạng danh sách

- Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập. Một trong những vấn đề quan trọng và mang tính thách thức đối với các doanh nghiệp là quản lý nhân sự một cách hiệu quả, vừa chặt chẽ vừa thuận tiện. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài hướng đến việc xây dựng phần mềm quản lý nhân sự hỗ trợ quản lý toàn diện thông tin nhân viên: từ hợp đồng lao động, chế độ lương thưởng đến việc tổ chức, phân chia phòng ban và bộ phận trong công ty.
- Công nghệ sử dụng trong việc phát triển phần mềm là ASP.NET web API và sự dùng SQL server để lưu trữ và truy vấn dữ liệu, về phía giao diện sử dụng ReactJS để gọi API trả dữ liệu ra cho giao diện đồng thời tối ưu trả nghiệm người dùng sao cho trang trọng và dễ dàng sử dụng.

**Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ**

Tương tự với các chương còn lại

- Mô hình Client – Server, RESTful API, SPA (NextJS), cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server.
- Sử dụng SQL Server làm database, NET core web API để xây dựng API backend, ReactJS cho việc phát triển giao diện web, kết hợp JWT cho bảo mật và phân quyền.

**Chương 3. Phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống**

- Phân tích yêu cầu chức năng: quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, phòng ban, chấm công – tính lương, báo cáo.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình 3 lớp (giao diện, xử lý nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu).
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng chính: NhanVien, HopDong, PhongBan, ChamCong, Luong, TaiKhoan….
- Thiết kế giao diện theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, phân quyền theo chức năng (quản trị, nhân viên).

**Chương 4. Xây dựng và triển khai phần mềm**

- Môi trường phát triển: sử dụng Visual Studio/Visual Studio Code, SQL Server Management Studio; ngôn ngữ C# (.NET Core) cho Backend, NextJS cho Frontend.
- Triển khai các chức năng quản lý nhân sự: hồ sơ nhân viên, phòng ban, hợp đồng, chấm công – tính lương, bảo hiểm, nghỉ phép.
- Xây dựng chức năng báo cáo và thống kê: danh sách nhân sự, bảng lương, chấm công, nghỉ phép, bảo hiểm; hỗ trợ xuất file (PDF, Excel).
- Kiểm thử và chạy thử: kiểm thử chức năng, giao diện, bảo mật; chạy thử nghiệm trong phạm vi nhỏ trước khi triển khai chính thức.

**Chương 5. Kết quả thực nghiệm**

- Triển khai hệ thống trên môi trường cục bộ.
- Hoàn thiện các chức năng chính: thêm – sửa – xóa – tìm kiếm nhân viên, quản lý hợp đồng, chấm công – tính lương, báo cáo nhân sự.
- Giao diện web hoạt động ổn định, dữ liệu được lưu trữ và truy vấn từ SQL Server.
- Demo chạy thử nghiệm cho kết quả đúng yêu cầu.

| **Giảng viên hướng dẫn** | **Sinh viên thực hiện** |
|---|---|
| (Ký, Ghi rõ họ tên) | (Ký, Ghi rõ họ tên) |

**ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**(Dành cho cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp)**

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: ……

Đơn vị công tác: ……..

Họ và tên sinh viên: ……..

Mã sinh viên: …… Lớp: ……

**Tiêu chí đánh giá:**

| Tiêu chí đánh giá | Yếu (0 - 39%) | Trung Bình (40-54%) | Khá (55-69%) | Giỏi (70-84%) | Xuất sắc (85-100%) | Điểm tối đa | Điểm (lẻ đến 0.25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ý thức, thái độ** | | | | | | **5,0** | |
| 1.1 Chấp hành nội quy của đơn vị | Không chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị | Thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị | Có vi phạm một vài nội quy, quy chế của đơn vị | Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị | Chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị | **1,0** | |
| 1.2 Thái độ làm việc | Rất thụ động với công việc được giao | Thụ động với công việc được giao | Hoàn thành công việc được giao | Tích cực đối với công việc được giao | Rất tích cực đối với công việc được giao | **1,0** | |
| 1.3 Ý thức học hỏi | Không có thái độ học hỏi | Rất ít học hỏi và tiếp thu thêm kiến thức mới | Có thái độ học hỏi và tiếp thu thêm kiến thức mới | Tích cực học hỏi, tiếp thu thêm kiến thức | Rất tích cực học hỏi, tiếp thu thêm các kiến thức mới | **1,0** | |
| 1.4 Tinh thần đồng đội | Không có thái độ hợp tác trong làm việc nhóm | Có thái độ chưa tích cực trong các hoạt động nhóm | Hoàn thành các công việc trong nhóm | Hoàn thành tốt vai trò trong nhóm | Luôn sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ trong công việc nhóm | **1,0** | |
| 1.5 Kiến thức và kỹ năng thu nhận | Thu nhận kém kiến thức và kỹ năng được yêu cầu. | Thu nhận một phần các kiến thức cơ bản và kỹ năng được yêu cầu | Thu nhận ở mức cơ bản kiến thức và kỹ năng được yêu cầu. | Thu nhận đầy đủ kiến thức và kỹ năng được yêu cầu. | Thu nhận rất tốt kiến thức và kỹ năng được yêu cầu. | **1,0** | |
| **2. Đánh giá kết quả thực hiện** | | | | | | **5,0** | |
| 2.1 Hoàn thành và đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu đặt ra | Hầu hết không hoàn thành và đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu đặt ra | Hoàn thành báo cáo thực tập; hầu hết các nội dung thực nghiệm chưa hoàn thành theo yêu cầu | Hoàn thành báo cáo thực tập; hoàn thành các nội dung cơ bản của thực nghiệm theo yêu cầu. | Một số nội dung chưa hoàn thành và đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu | Hoàn thành và đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu | **5,0** | |
| **TỔNG** | | | | | | **10** | |

**Nhận xét:**

*Nêu rõ ưu, nhược điểm và những nội dung cần chỉnh sửa trong đồ án, câu hỏi (nếu có).*

……

……

……

……

……

……

……

Lưu ý: đóng dấu treo của công ty

**Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
## (Dành cho cán bộ chấm thi)

**Tiêu chí đánh giá:**

| Tiêu chí đánh giá | Yếu (0 - 39%) | Trung Bình (40-54%) | Khá (55-69%) | Giỏi (70-84%) | Xuất sắc (85-100%) | Điểm tối đa | CB 1 (Cho lẻ đến 0.25) | CB 2 (Cho lẻ đến 0.25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Báo cáo kết quả** | | | | | | **3,0** | | |
| Nội dung trình bày đầy đủ, thời gian trình bày phù hợp | - Không có tài liệu trình bày, nội dung trình bày gần như không có | - Có chuẩn bị tài liệu trình bày, tuy nhiên tài liệu còn sơ sài.<br>- Thời gian trình bày các phần chưa hợp lý | - Có chuẩn bị tài liệu, tài liệu bố cục chưa hợp lý<br>- Thời gian trình bày chưa hợp lý | - Có chuẩn bị tài liệu, bố cục tài liệu hợp lý<br>- Thời gian trình bày phù hợp | - Có sáng tạo trong cách thức trình bày kết quả<br>- Thời gian trình bày được phân bổ hợp lý | **1,0** | | |
| Kết quả trả lời các câu hỏi phản biện và câu hỏi khác | - Không trả lời hoặc nội dung trả lời sai | - Trả lời được ít hơn 50% số câu hỏi, kết quả trả lời chưa tốt | - Trả lời được ít hơn 70% câu hỏi, kết quả trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi | - Trả lời được ít hơn 85% câu hỏi, kết quả trả lời tốt so với nội dung câu hỏi | - Trả lời được toàn bộ câu hỏi, kết quả trả lời tốt so với nội dung câu hỏi | **2,0** | | |
| **2. Đánh giá kết quả thực hiện** | | | | | | **6,0** | | |
| 2.1 Hoàn thành và đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu học phần thực tập tốt nghiệp | Hầu hết không hoàn thành và đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu của học phần. | Hoàn thành báo cáo thực tập; hầu hết các nội dung thực nghiệm chưa hoàn thành theo yêu cầu của học phần. | Hoàn thành báo cáo thực tập; hoàn thành các nội dung cơ bản của thực nghiệm theo yêu cầu của học phần. | Một số nội dung chưa hoàn thành và đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của học phần. | Hoàn thành và đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu của học phần. | **4,0** | | |
| 2.2 Đảm bảo yêu cầu về hình thức trình bày, bản vẽ, tham khảo, tỉ lệ trùng lặp | - Hình thức trình bày, cấu trúc, định dạng không đúng quy định.<br>- Không trích dẫn tham khảo với các nội dung tham khảo<br>- Tỉ lệ trùng lặp dưới **20%** | - Hình thức trình bày, cấu trúc, định dạng … phần lớn không đúng quy định.<br>- Còn rất nhiều nội dung tham khảo chưa trích dẫn<br>- Tỉ lệ trùng lặp dưới **20%** | - Hình thức trình bày, cấu trúc, định dạng, … của nhiều nội dung không đúng quy định.<br>- Còn nhiều nội dung tham khảo chưa trích dẫn.<br>- Tỉ lệ trùng lặp dưới **20%** | - Hình thức trình bày, cấu trúc, định dạng, … của một số nội dung không đúng quy định.<br>- Còn một số nội dung tham khảo chưa trích dẫn<br>- Tỉ lệ trùng lặp dưới **20%** | - Hình thức trình bày, cấu trúc, định dạng, … đúng quy định và thống nhất.<br>- Các nội dung tham khảo được trích dẫn hết<br>- Tỉ lệ trùng lặp dưới **20%** | **2,0** | | |
| **3. Tính khoa học và ứng dụng thực tiễn** | | | | | | **1,0** | | |
| 3.1 Tính mới, tính sáng tạo | Đề tài không có tính mới, tính sáng tạo | | Đề tài có tính sáng tạo, có điểm mới so với các nội dung kế thừa. | | | **0,5** | | |
| 3.2 Phạm vi và mức độ ứng dụng | Không có khả năng áp dụng cũng như không có hướng phát triển cao hơn trong tương lai | | Có khả năng ứng dụng vào thực tế nhưng khó có khả năng phát triển cao hơn trong tương lai | Có khả năng ứng dụng vào thực tế và có thể định hướng phát triển cao hơn trong tương lai | | **0,5** | | |
| **TỔNG** | | | | | | **10** | | |

*Lưu ý: Điểm chấm làm tròn đến một chữ số thập phân*

Ngày tháng năm 20…

| **Cán bộ chấm thi 1** | **Cán bộ chấm thi 2** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

# MỤC LỤC


LỜI CẢM ƠN....7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....11
1.1. Lý do chọn đề tài....11
1.2. Mục tiêu nghiên cứu....11
1.3. Nội dung nghiên cứu....12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ....13
2.1. Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp....13
2.3. Cơ sở dữ liệu SQL Server....14
2.4. Mô hình Client – Server (Frontend – Backend)....14
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....15
3.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng....15
3.2. Use Case Diagram (sơ đồ chức năng)....17
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL)....18
3.4. Xây dựng biểu đồ tuần tự....18
3.4.1. Biểu đồ tuần tự Usecase đăng nhập....18
3.4.2. Biểu đồ tuần tự Usecase đăng xuất....19
3.4.3. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý hồ sơ nhân viên....19
3.4.4. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý chức vụ....21
3.4.5. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý phòng ban....22
3.4.6. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý bảng lương....23
3.4.7. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý thông tin chấm công....25
3.4.8. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý nghỉ phép....27
3.4.9. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý thống kê....28
3.4.10. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý khen thưởng kỷ luật....29
3.4.11. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý thông tin cá nhân....31
3.4.12. Biểu đồ tuần tự Usecase đăng ký nghỉ phép....32
3.4.13. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin lương....34
3.4.14. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin bảo hiểm....35
3.4.15. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin khen thưởng kỷ luật....35
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM....36
4.1. Môi trường phát triển....36
4.2. Đặc tả các chức năng sử dụng....38
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM....46

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Biểu đồ UseCase ..... 17
Hình 2: Biểu đồ cơ sở dữ liệu. ..... 18
Hình 3: Biểu đồ tuần tự Usecase đăng nhập ..... 18
Hình 4: Biểu đồ tuần tự Usecase đăng xuất ..... 19
Hình 5: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm hồ sơ nhân viên ..... 19
Hình 6: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa hồ sơ nhân viên ..... 20
Hình 7: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa hồ sơ nhân viên ..... 20
Hình 8: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm chức vụ. ..... 21
Hình 9: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa chức vụ. ..... 21
Hình 10: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa chức vụ ..... 22
Hình 11: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm phòng ban. ..... 22
Hình 12: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa phòng ban ..... 23
Hình 13: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa phòng ban ..... 23
Hình 14: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm bảng lương 1 nhân viên ..... 24
Hình 15: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa bảng lương 1 nhân viên ..... 24
Hình 16: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa bảng lương 1 nhân viên ..... 25
Hình 17: Biểu đồ tuần tự Usecase tính all bảng lương nhân viên ..... 25
Hình 18: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa thông tin chấm công ..... 26
Hình 19: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa thông tin chấm công ..... 26
Hình 20: Biểu đồ tuần tự Usecase import file chấm công ..... 27
Hình 21: Biểu đồ tuần tự Usecase duyệt đơn nghỉ phép ..... 27
Hình 22: Biểu đồ tuần tự Usecase từ chối duyệt đơn nghỉ phép ..... 28
Hình 23: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thống kê ..... 28
Hình 24: Biểu đồ tuần tự Usecase xuất file thống kê ..... 29
Hình 25: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm khen thưởng kỷ luật ..... 29
Hình 26: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa khen thưởng kỷ luật ..... 30
Hình 27: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa khen thưởng kỷ luật ..... 30
Hình 28: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa thông tin cá nhân ..... 31
Hình 29: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa thông tin cá nhân ..... 31
Hình 30: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm đơn nghỉ phép ..... 32
Hình 31: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa đơn nghỉ phép ..... 32
Hình 32: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa đơn nghỉ phép ..... 33
Hình 33: Biểu đồ tuần tự Usecase trình gửi đơn nghỉ phép ..... 33
Hình 34: Biểu đồ tuần tự Usecase hủy trình gửi đơn nghỉ phép ..... 34
Hình 35: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin lương ..... 34
Hình 36: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin bảo hiểm ..... 35
Hình 37: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin khen thưởng kỷ luật ..... 35
Hình 38: Giao diện Login ..... 46
Hình 39: Giao diện hồ sơ nhân viên. ..... 46

Hình 40: Giao diện hệ số Thuế ..... 47
Hình 41: Danh sách thông tin chấm công ..... 47
Hình 42: Giao diện quyết định bảo hiểm ..... 48
Hình 43: Giao diện danh sách phụ cấp ..... 48
Hình 44: Danh sách quản lý phòng ban ..... 49
Hình 45: Danh sách chức vụ ..... 49
Hình 46: Danh sách lương cơ bản ..... 50
Hình 47: Danh sách Khen thưởng/ Kỷ Luật ..... 50
Hình 48: Danh sách hệ số làm thêm ..... 51

# LỜI CẢM ƠN

Đồ án thực tập tốt nghiệp là kết quả tổng hợp của toàn bộ kiến thức và kỹ năng mà em đã học tập từ các môn học tại trường và những kỳ thực tập mà nhà trường đã tổ chức cho sinh viên cuối khóa chúng em. Để hoàn thành đồ án này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình và sự hỗ trợ quý báu từ các thầy cô và bạn bè trong Khoa Công Nghệ Thông Tin, Chuyên Ngành Công nghệ phần mềm – Trường Đại học Điện Lực và những anh chị hướng dẫn tại doanh nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới toàn thể các thầy cô trong Khoa, những người đã không ngừng giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quý giá, giúp em có nền tảng vững chắc để thực hiện đồ án này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô **Đinh Thu Khánh**, người đã tận tâm hướng dẫn, động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô, em không chỉ học hỏi được nhiều kiến thức chuyên sâu mà còn rèn luyện được tinh thần làm việc nghiêm túc, độc lập và trách nhiệm cao đối với công việc.

Dù em đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng của mình, chắc chắn vẫn còn những thiếu sót và hạn chế. Em kính mong nhận được sự thông cảm, góp ý quý báu từ các thầy cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là những người lái đò tận tụy dẫn dắt các thế hệ sinh viên EPU đến những thành công rực rỡ.

*Em xin chân thành cảm ơn!*

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**Sinh viên thực hiện**

**Nguyễn Trọng Quý**

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, quản lý nhân sự trở thành một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi sử dụng các phương pháp quản lý thủ công hoặc công cụ rời rạc, dẫn đến hạn chế trong việc theo dõi thông tin nhân viên, chấm công, tính lương và quản lý bảo hiểm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em lựa chọn đề tài "Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng ASP.NET Core" làm tiểu luận thực tập tốt nghiệp. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hành chính, nâng cao hiệu quả công tác nhân sự, đồng thời mang lại cho em cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web với công nghệ ASP.NET Core.

Em hy vọng rằng kết quả nghiên cứu và triển khai đề tài giúp em rèn luyện, nâng cao kỹ năng chuyên môn, chuẩn bị tốt hơn cho con đường nghề nghiệp sau này.

***Nội dung báo cáo gồm:***

**LỜI CẢM ƠN**

**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.**

**CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG.**

**CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ**

**CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

**CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM**

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Lùi đầu dòng 1cm em sửa lại trong toàn bộ tài liệu

Trong thời đại số hóa ngày nay, quản lý nhân sự là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt tại trụ sở văn phòng nơi điều phối các hoạt động quản lý và hành chính. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc áp dụng các phần mềm quản lý tự động không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn giảm thiểu lỗi con người, tiết kiệm thời gian và chi phí. Là một sinh viên CNTT, em mong muốn giải quyết vấn đề thực tế này, nên em chọn đề tài " Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng ASP.NET Core" làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tế của trụ sở văn phòng công ty này, nơi việc quản lý thủ công hoặc các công cụ không đồng bộ đang gây khó khăn trong việc theo dõi thông tin nhân viên, tính lương, quản lý bảo hiểm, và các hoạt động nhân sự khác.

Đầu tiên, em muốn giải quyết các thách thức mà nhiều doanh nghiệp đang đối mặt, như quản lý thông tin nhân viên, theo dõi chấm công, tính toán lương, và đảm bảo quản lý bảo hiểm hiệu quả. Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của trụ sở, tích hợp các module như quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, bảo hiểm, và báo cáo thống kê, giúp tối ưu hóa quy trình hành chính và tuân thủ các quy định pháp luật lao động.

Thứ hai, qua việc nghiên cứu và triển khai, em mong muốn nâng cao kỹ năng thực tế của bản thân trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đặc biệt là sử dụng công nghệ ASP.NET Core cho backend, API cho giao tiếp dữ liệu, JWT cho xác thực, và Entity Framework cho quản lý dữ liệu. Việc chọn đề tài này cũng xuất phát từ xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam, nơi các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự tại trụ sở, giảm chi phí vận hành, và tăng năng suất làm việc.

Cuối cùng, đề tài không chỉ mang lại giá trị thực tiễn các doanh nghiệp mà còn là cơ hội để em áp dụng kiến thức học thuật vào một dự án cụ thể, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với những lý do trên, em chọn đề tài này nhằm mang lại giải pháp thiết thực, đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực tế mà em nhận thấy trong quá trình nghiên cứu.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài này là xây dựng một phần mềm quản lý nhân sự các doanh nghiệp, dựa trên công nghệ ASP.NET Core, bao gồm các module quản trị (Admin) và nhân viên (Employee), nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhân sự và hỗ

trợ tối ưu hóa hoạt động nhân sự trong các doanh nghiệp. Cụ thể, đề tài sẽ hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu sau:

Danh sách liệt kê cần lùi lề trái em kiểm tra các nội dung liệt kê khác trong tài liệu

- Tự động hóa quản lý hồ sơ và thông tin nhân viên: Giúp Admin quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, và thông tin cá nhân, đồng thời hỗ trợ Employee cập nhật thông tin cá nhân và truy cập dữ liệu bảo hiểm, lương một cách nhanh chóng và chính xác.
- Quản lý lương và bảo hiểm hiệu quả: Xây dựng module tính toán lương, quản lý bảo hiểm, và giờ làm thêm dựa trên dữ liệu chấm công thực tế, đảm bảo tính minh bạch và tự động hóa dựa trên dữ liệu thực tế như lương cơ bản và quyết định bảo hiểm.
- Quản lý nghỉ phép và chấm công: Cung cấp công cụ cho Admin quản lý nghỉ phép và thông tin chấm công, đồng thời cho phép Employee đăng ký nghỉ phép và theo dõi trạng thái, tối ưu hóa quy trình làm việc tại trụ sở.
- Báo cáo và phân quyền chuyên nghiệp: Tích hợp tính năng báo cáo thống kê (nhân sự, lương) và phân quyền truy cập cho Admin, giúp ban quản lý đưa ra quyết định chiến lược, trong khi Employee chỉ truy cập thông tin liên quan đến bản thân.
- Đảm bảo bảo mật và tiện ích: Thực hiện đăng nhập/đăng xuất an toàn với phân quyền rõ rang bằng công nghệ JWT, hỗ trợ Employee quản lý mật khẩu và xem thông tin khen thưởng/kỷ luật, nâng cao trải nghiệm người dùng.

### 1.3. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Công ty Cổ phần QA Garment thì cần:

- Tìm hiểu mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp tầm trung khoảng từ 100-200 nhân sự, tập trung vào trụ sở văn phòng, để nắm bắt các quy trình nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự.
- Phân tích nghiệp vụ quản lý nhân sự, thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến bài toán xây dựng hệ thống, bao gồm quản lý hồ sơ nhân viên, lương, bảo hiểm, nghỉ phép, chấm công, báo cáo thống kê, …
- Phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu và các module cho Admin và Employee.
- Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử dụng và quy trình phát triển một hệ thống trên nền tảng Web.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp, việc lựa chọn các công nghệ và công cụ phát triển phù hợp là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn và dễ bảo trì. Chương này em sẽ trình bày về lý thuyết và các công nghệ liên quan đến đề tài, bao gồm framework, ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồng thời giải thích lý do tại sao các công nghệ này được lựa chọn.

## 2.1. Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự là một trong những nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động như quản lý hồ sơ nhân viên, tổ chức phòng ban, chấm công, tính lương, nghỉ phép và theo dõi chế độ bảo hiểm. Việc áp dụng hệ thống quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tập trung hóa dữ liệu nhân sự, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công, đồng thời hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các hệ thống quản lý nhân sự hiện đại thường được triển khai trên nền tảng web, cho phép nhân viên và quản trị viên truy cập thuận tiện từ nhiều thiết bị khác nhau.

## 2.2. Công nghệ ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core Web API là nền tảng do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi để xây dựng các dịch vụ web hiện đại. Đây là công nghệ hỗ trợ phát triển các API RESTful, cho phép giao tiếp hiệu quả giữa frontend và backend, đồng thời có khả năng hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux và macOS.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ASP.NET Core Web API là hiệu năng cao và khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp với những hệ thống có lượng người dùng lớn và yêu cầu xử lý đồng thời. Bên cạnh đó, nền tảng này hỗ trợ tốt các công nghệ bảo mật tiên tiến như JWT và OAuth2, góp phần bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn cho hệ thống. Ngoài ra, cấu trúc rõ ràng và tách biệt giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận tiện hơn.

Trong phạm vi hệ thống quản lý nhân sự, ASP.NET Core Web API được sử dụng để triển khai các chức năng nghiệp vụ quan trọng như quản lý hồ sơ nhân viên, tính lương, chấm công và phân quyền người dùng. Dữ liệu được trao đổi với client dưới dạng JSON, nhờ đó có thể dễ dàng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả ứng dụng web và ứng dụng di động, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

## 2.3. Cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và quản lý dữ liệu trong nhiều loại hình hệ thống khác nhau. Khi kết hợp với công cụ SQL Server Management Studio (SSMS), SQL Server cho phép thiết kế, quản trị và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu một cách trực quan và hiệu quả.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu này mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Trước hết, SQL Server có khả năng quản lý khối lượng dữ liệu lớn với hiệu suất cao nhờ cơ chế tối ưu hóa truy vấn và hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tổng hợp báo cáo, điển hình như báo cáo lương và chấm công. Bên cạnh đó, SQL Server đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu thông qua việc áp dụng khóa chính, khóa ngoại cũng như các cơ chế mã hóa. Ngoài ra, nó tích hợp chặt chẽ với ASP.NET Core thông qua Entity Framework Core, giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm thiểu sai sót trong quá trình thao tác với dữ liệu.

Lý do lựa chọn SQL Server cho hệ thống quản lý nhân sự xuất phát từ tính phổ biến của nó tại Việt Nam, khả năng mở rộng linh hoạt, độ an toàn cao và khả năng tích hợp tốt với các công nghệ Microsoft. Đây là những yếu tố phù hợp với đặc thù của một hệ thống quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, nơi yêu cầu vừa có hiệu năng, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu.

## 2.4. Mô hình Client – Server (Frontend – Backend)

Hệ thống quản lý nhân sự trong đề tài được thiết kế dựa trên mô hình Client – Server, trong đó các thành phần được phân tách rõ ràng về mặt chức năng. Client là nơi người dùng cuối, bao gồm quản trị viên, trưởng phòng và nhân viên, trực tiếp tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị di động. Server đóng vai trò trung tâm, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện những nghiệp vụ quan trọng như quản lý hồ sơ nhân sự, tính lương, chấm công, theo dõi nghỉ phép và bảo hiểm, đồng thời đảm bảo việc quản lý dữ liệu. Song song với đó, cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ và cung cấp thông tin cho Server, giúp hệ thống duy trì sự chính xác, ổn định và đồng bộ.

xóa khoảng trắng

Mô hình Client – Server mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết, nó cho phép quản lý dữ liệu một cách tập trung, hạn chế sự phân tán thông tin và đảm bảo tính nhất quán trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, mô hình này dễ dàng mở rộng và nâng cấp, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu phát triển trong tương lai. Đặc biệt, việc tách biệt rõ ràng giữa lớp giao diện người dùng (frontend) và lớp xử lý nghiệp vụ (backend) không chỉ giúp việc bảo trì thuận tiện hơn mà còn tăng tính linh hoạt trong phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.

# CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

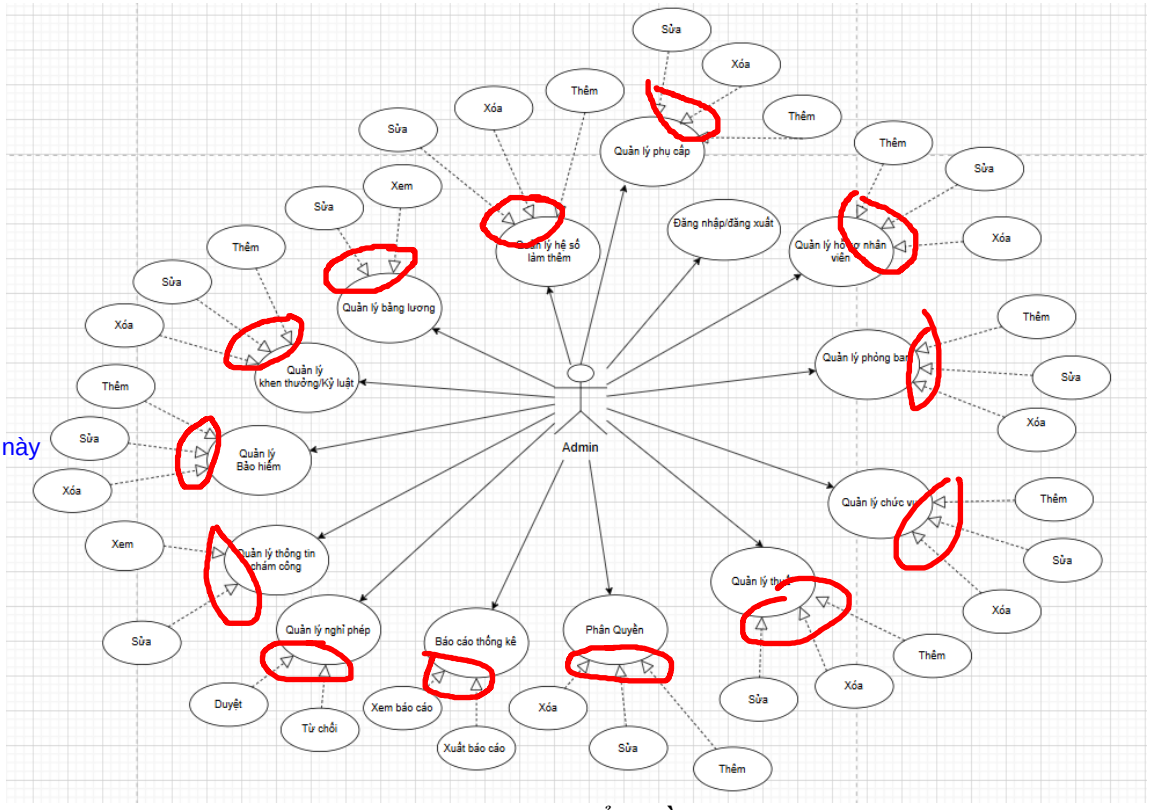
## 3.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Dòng tiêu đề cột chữ đậm
lặp lại dòng tiêu đề cho các trang sau nếu bảng dài

| Tác nhân | Ca sử dụng | Mô tả |
|---|---|---|
| Admin | Đăng nhập | Đăng nhập bằng tên và mật khẩu đã tạo để truy cập quản trị hệ thống. |
| | Đăng xuất | Đăng xuất để kết thúc phiên, đảm bảo bảo mật. |
| | Quản lý hồ sơ nhân viên | Quản lý thông tin nhân viên (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, CMND, …); thêm mới hồ sơ, sửa đổi khi có thay đổi cá nhân, và xóa khi nghỉ việc để giữ dữ liệu cập nhật. |
| | Quản lý phòng ban | Quản lý thông tin phòng ban (tên, mô tả); thêm mới, sửa khi tái cấu trúc, và xóa phòng không sử dụng để tổ chức nhân sự hiệu quả. |
| | Quản lý chức vụ | Quản lý thông tin chức vụ (tên, mô tả); thêm/sửa/xóa để điều chỉnh cơ cấu tổ chức. |
| | Quản lý thuế | Quản lý thông tin thuế (bậc, tỷ lệ); thêm/sửa/xóa theo quy định pháp luật để tính lương chính xác. |
| | Phân quyền | Quản lý quyền truy cập (vai trò); thêm/sửa/xóa để kiểm soát chức năng và bảo mật hệ thống. |
| | Báo cáo thống kê | Xem và xuất báo cáo nhân sự, chấm công, lương dưới dạng file để hỗ trợ phân tích. |
| | Quản lý nghỉ phép | Quản lý nghỉ phép (ngày, lý do); duyệt hoặc từ chối dựa trên chính sách công ty. |
| | Quản lý thông tin chấm công | Xem và sửa thông tin chấm công (ngày, giờ, trạng thái đi muộn) để cập nhật chính xác. |

| | | |
|---|---|---|
| | Quản lý bảo hiểm | Quản lý thông tin bảo hiểm (loại, mức đóng); thêm/sửa/xóa để tuân thủ quy định BHXH, BHYT, BHTN. |
| | Quản lý khen thưởng /kỷ luật | Quản lý thông tin khen thưởng/kỷ luật (lý do, mức thưởng/phạt); thêm/sửa/xóa để ghi nhận hiệu suất. |
| | Quản lý bảng lương | Xem và sửa thông tin bảng lương (lương cơ bản, phụ cấp, mức đóng bảo hiểm, …) để điều chỉnh thu nhập. |
| | Quản lý hệ số làm thêm | Quản lý hệ số làm thêm (ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ); thêm/sửa/xóa để tính lương tang ca chính xác. |
| | Quản lý phụ cấp | Quản lý phụ cấp (ăn trưa, đi lại); thêm/sửa/xóa để hỗ trợ nhân viên theo quy định. |
| Trưởng phòng | Đăng nhập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp để truy cập hệ thống và sử dụng các chức năng cá nhân. |
| | Đăng xuất | Đăng xuất để kết thúc phiên, đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân. |
| | Quản lý thông tin nhân sự của phòng ban mình | Quản lý thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, …); thêm mới khi cần, xem chi tiết, và sửa để cập nhật dữ liệu chính xác. |
| | Duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép | Xác nhận hoặc từ chối đơn nghỉ phép từ nhân viên |
| | Xem thông tin bảo hiểm nhân viên | Xem thông tin bảo hiểm (loại, mức đóng, thời gian tham gia) để theo dõi quyền lợi và đóng góp. |
| | Xem thông tin khen thưởng/kỷ luật | Xem thông tin khen thưởng/kỷ luật (lý do, mức thưởng/phạt) để nắm bắt đánh giá hiệu suất cá nhân. |
| | Xem thông tin lương | Xem thông tin lương (lương cơ bản, phụ cấp, tổng lương, …) để kiểm tra chi tiết thu nhập hàng tháng. |

## 3.2. Use Case Diagram (sơ đồ chức năng)



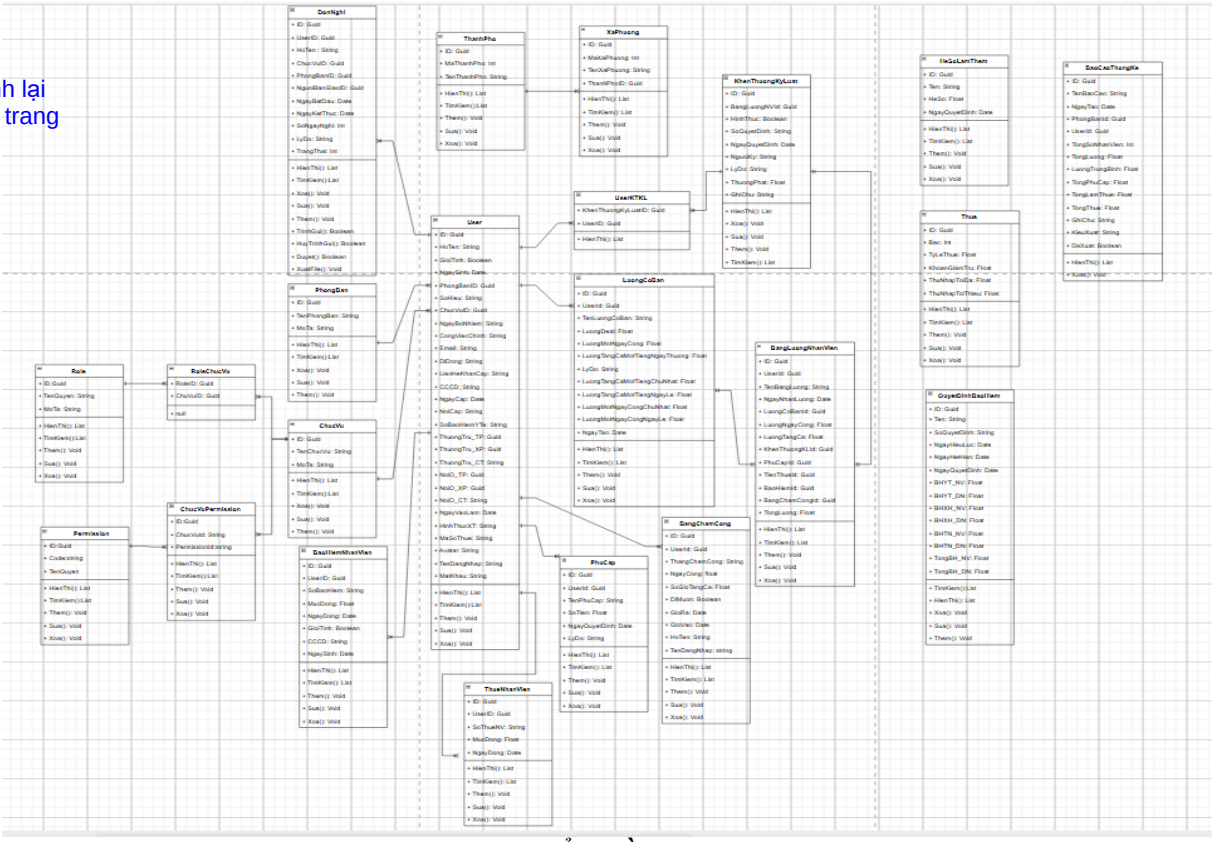

*Hình 1: Biểu đồ UseCase*

tất cả các mũi tên này là chưa chính xác

Hình 3.1: Biểu đồ....
cần có số chương trong tên Hình

## 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL)

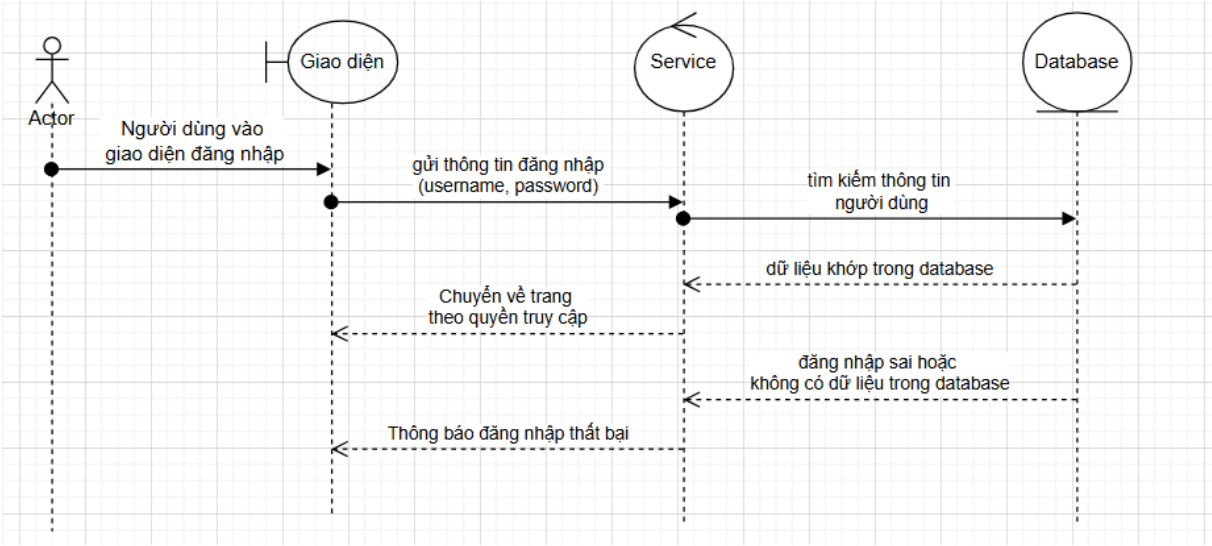
Hình bé quá,
có thể căn chỉnh lại
và quay ngang trang



*Hình 2: Biểu đồ cơ sở dữ liệu.*

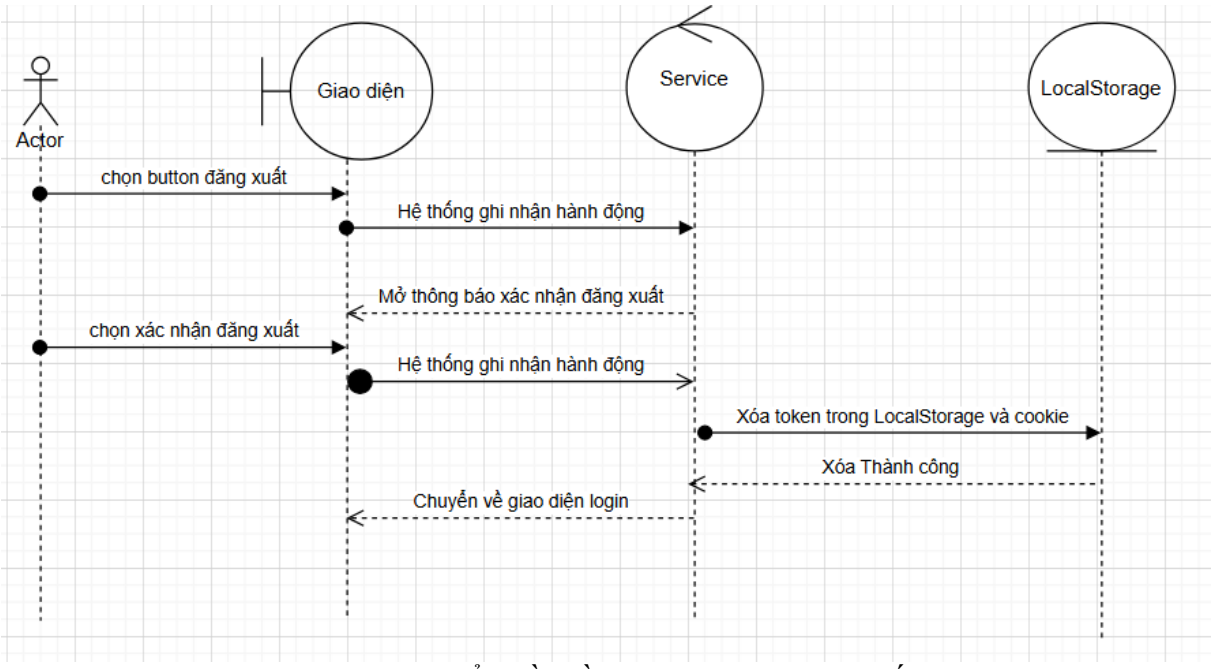
## 3.4. Xây dựng biểu đồ tuần tự

### 3.4.1. Biểu đồ tuần tự Usecase đăng nhập




Hình 3: Biểu đồ tuần tự Usecase đăng nhập

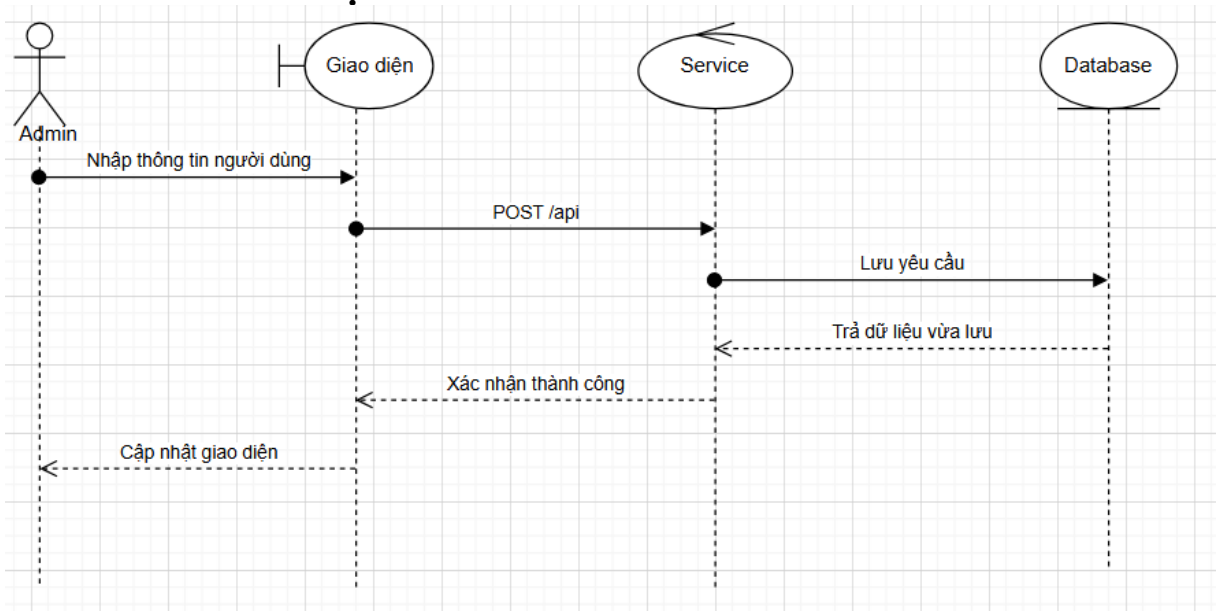
### 3.4.2. Biểu đồ tuần tự Usecase đăng xuất




Hình 4: Biểu đồ tuần tự Usecase đăng xuất

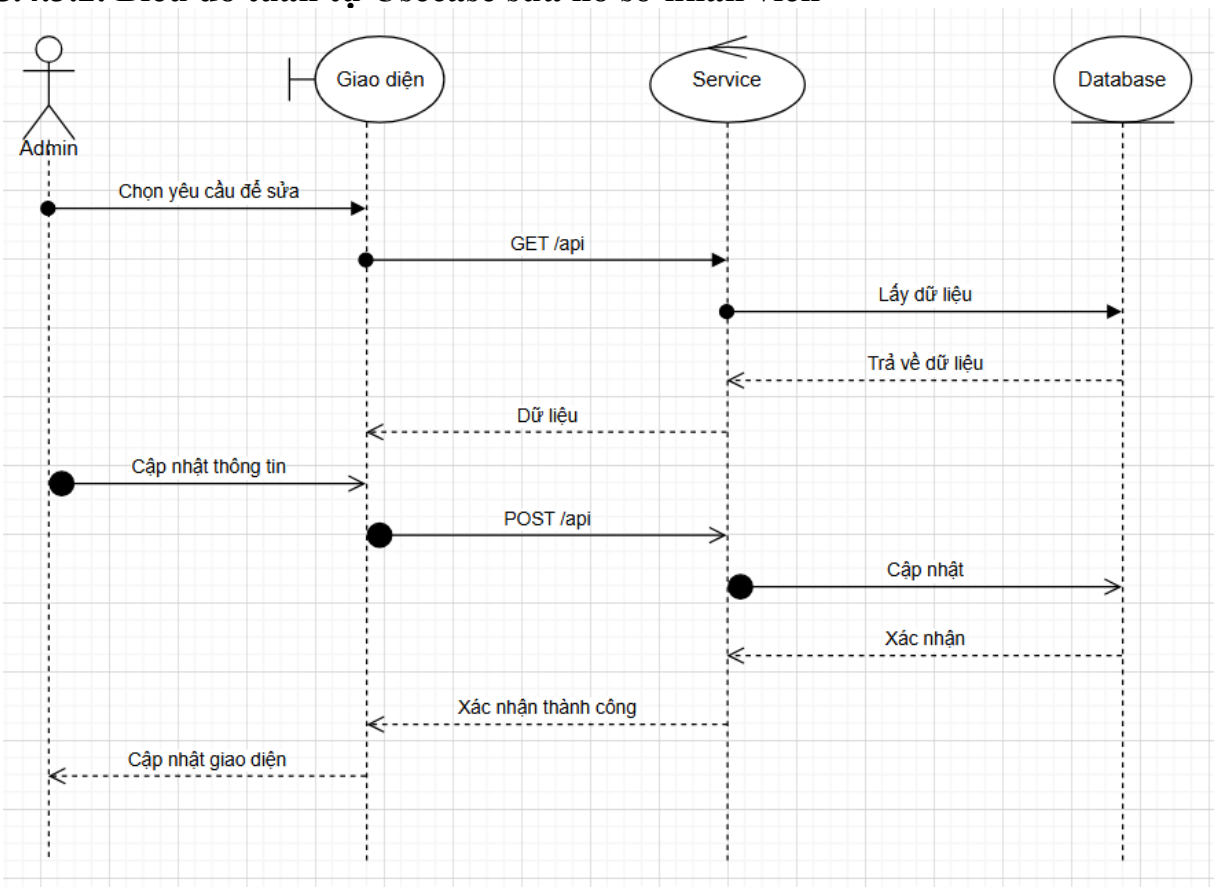
### 3.4.3. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý hồ sơ nhân viên

#### 3.4.3.1. Biểu đồ tuần tự Usecase thêm hồ sơ nhân viên



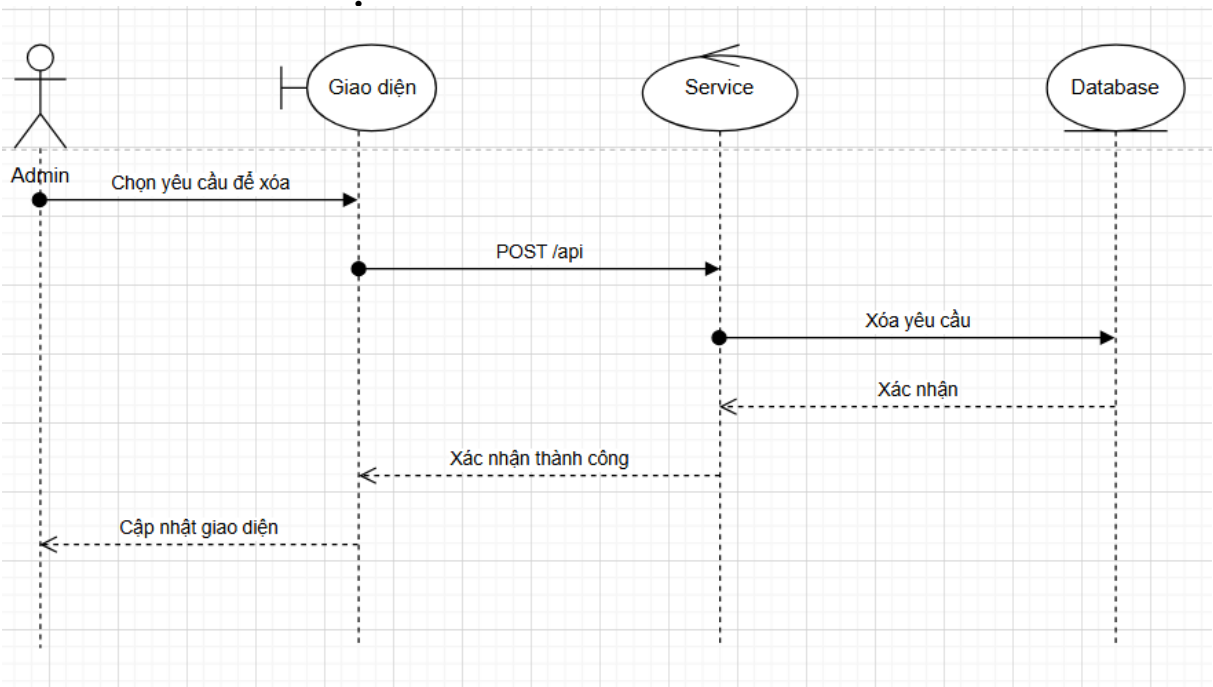

Hình 5: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm hồ sơ nhân viên

### 3.4.3.2. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa hồ sơ nhân viên




Hình 6: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa hồ sơ nhân viên

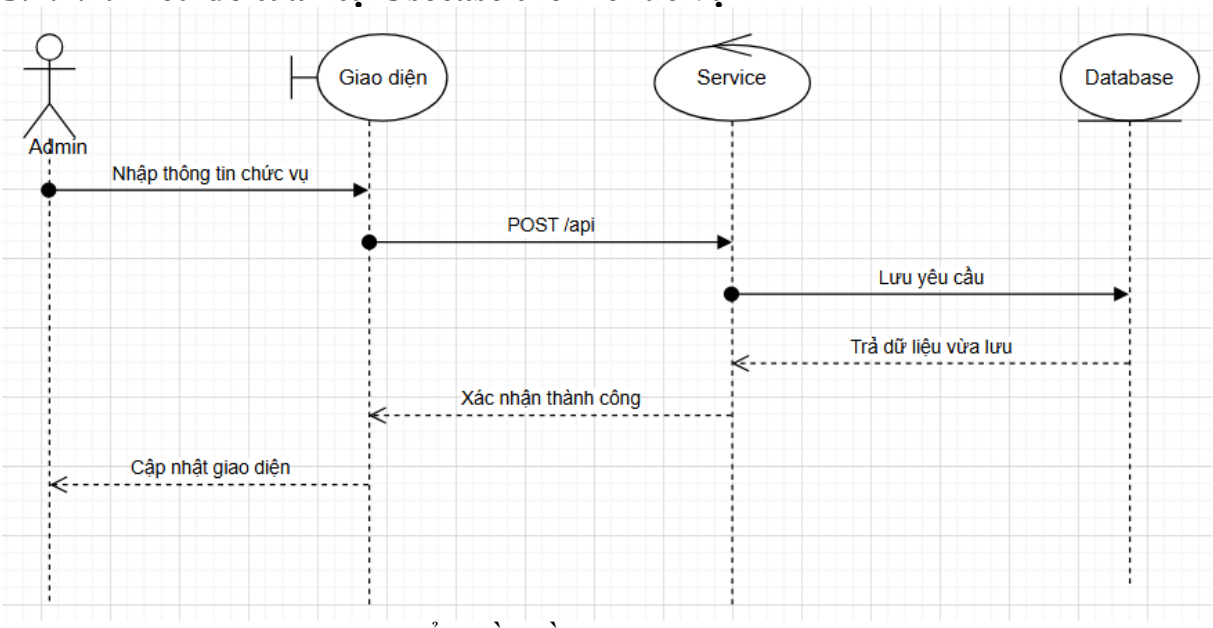
### 3.4.3.3. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa hồ sơ nhân viên




Hình 7: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa hồ sơ nhân viên

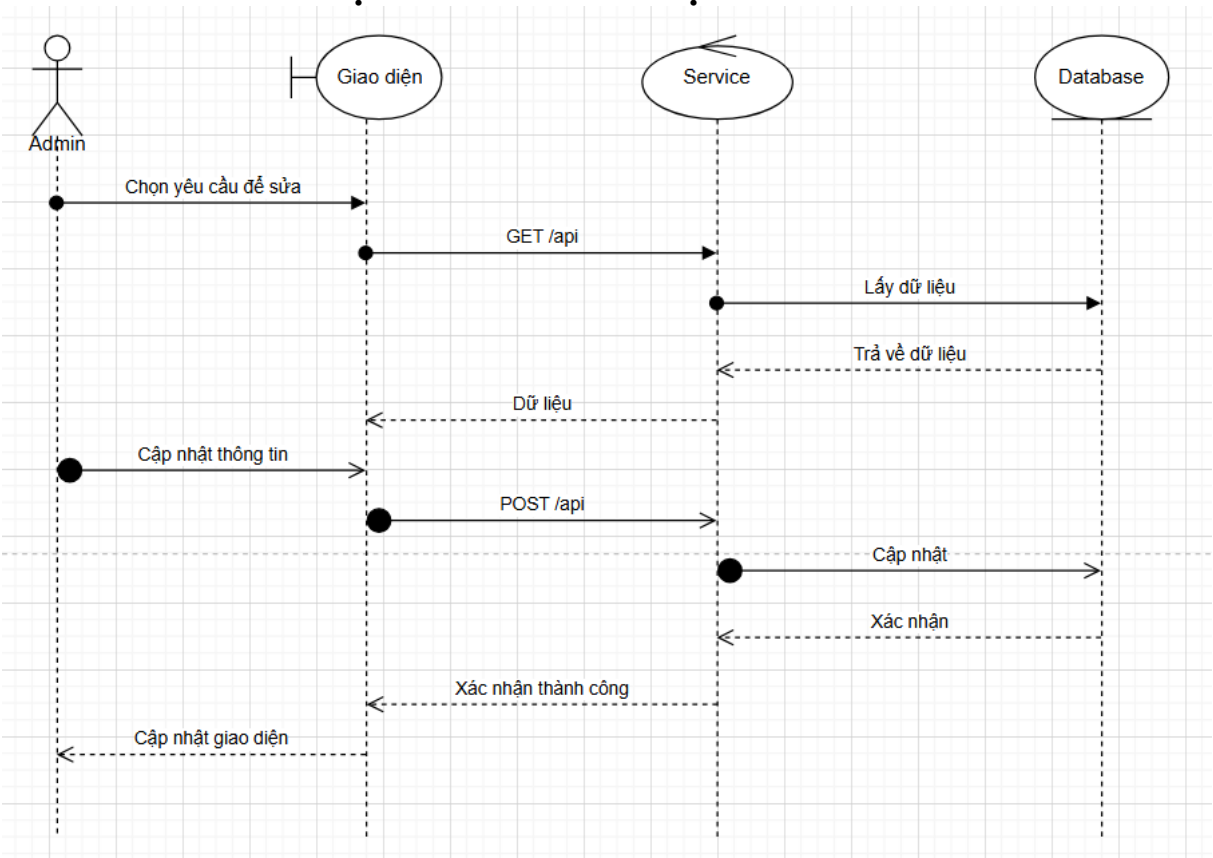
### 3.4.4. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý chức vụ

#### 3.4.4.1. Biểu đồ tuần tự Usecase thêm chức vụ



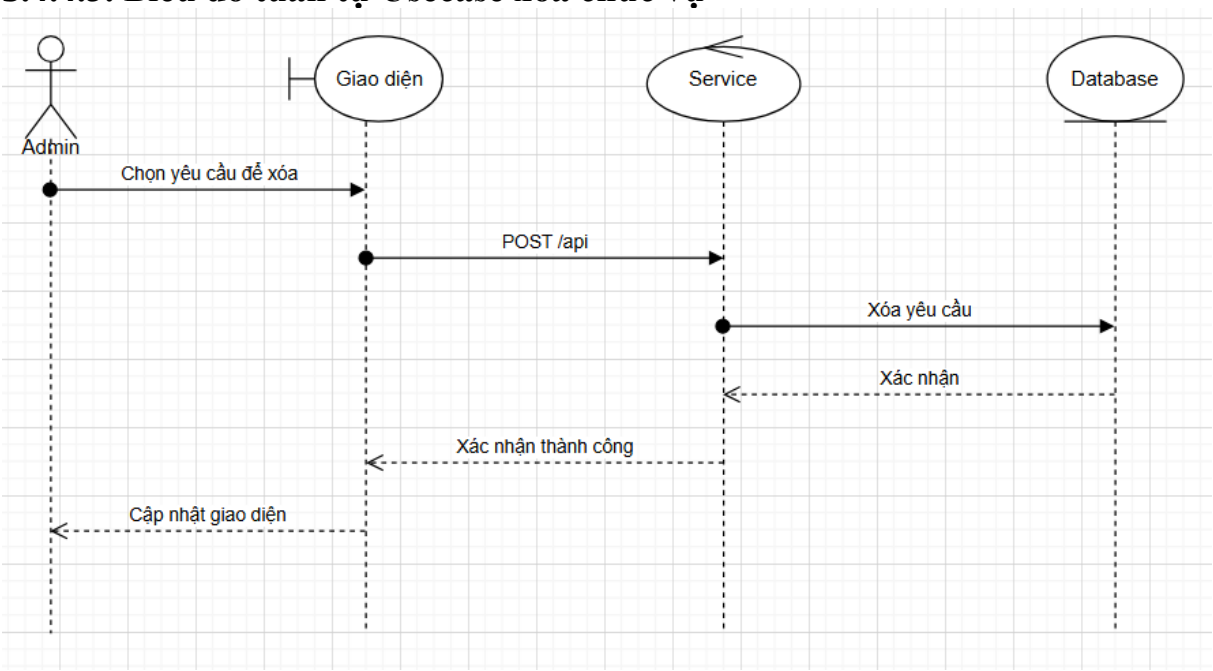

Hình 8: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm chức vụ.

#### 3.4.4.2. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa chức vụ




Hình 9: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa chức vụ.

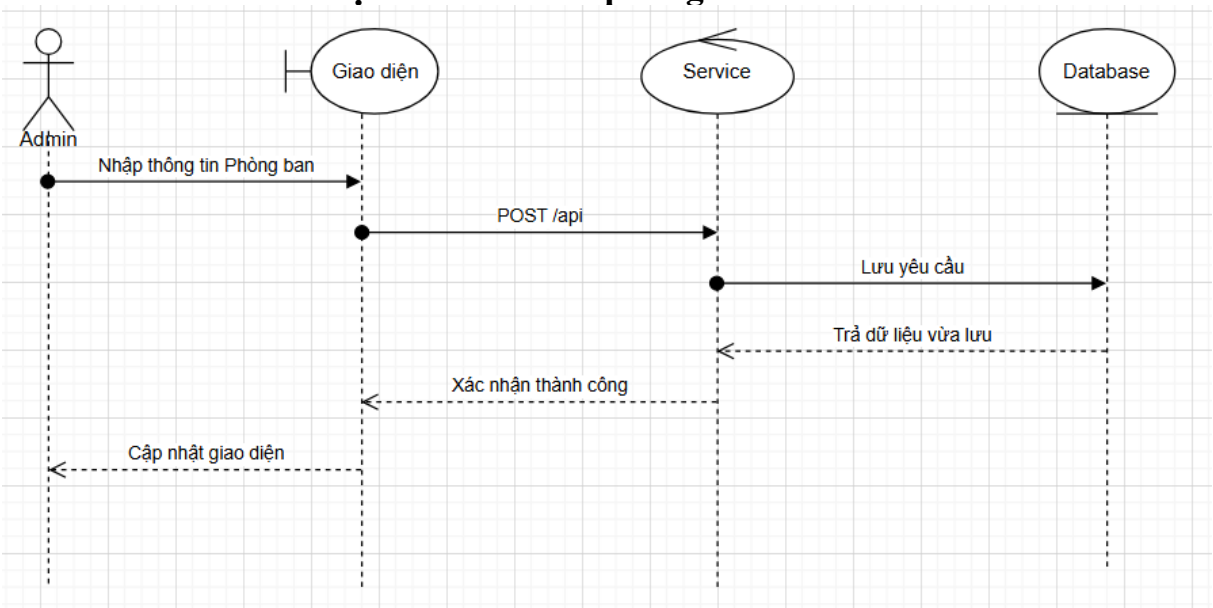
### 3.4.4.3. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa chức vụ




Hình 10: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa chức vụ

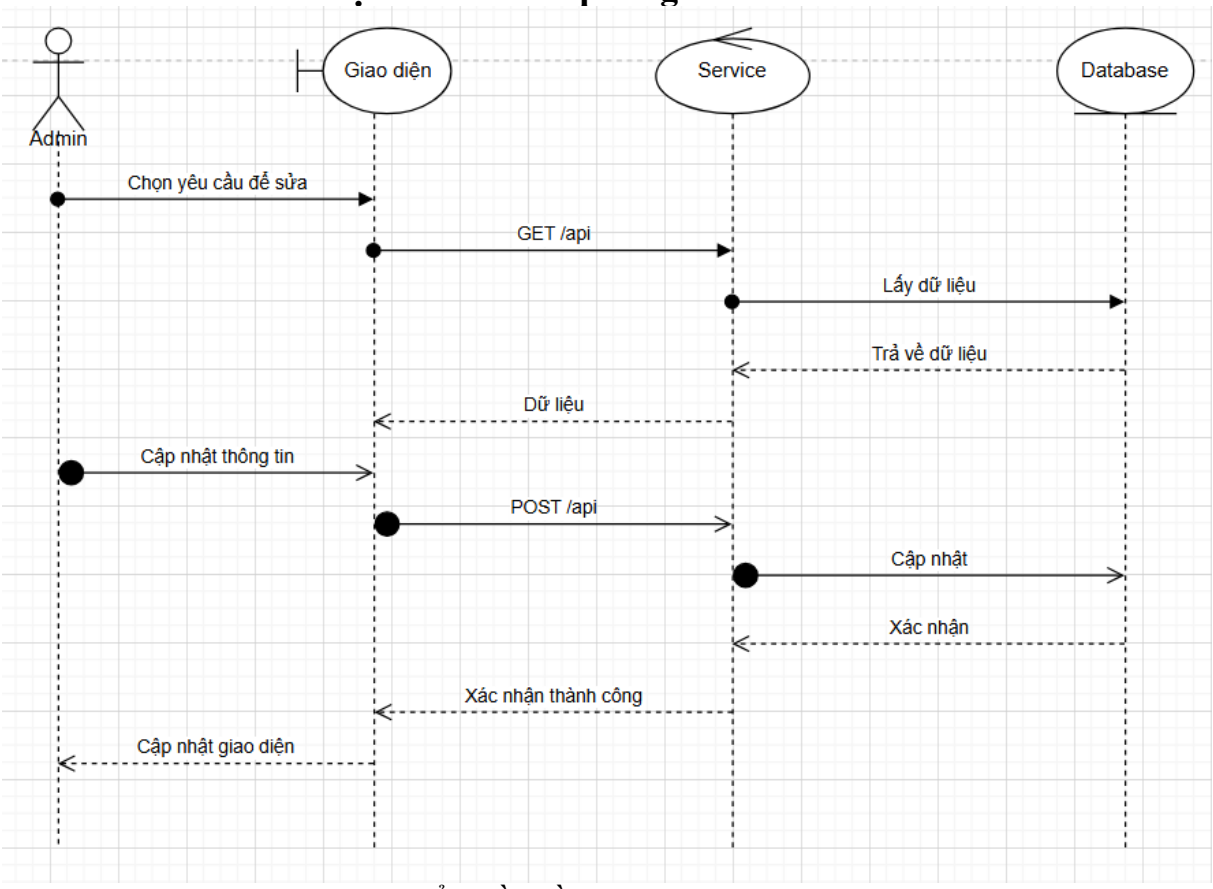
### 3.4.5. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý phòng ban

### 3.4.5.1. Biểu đồ tuần tự Usecase thêm phòng ban



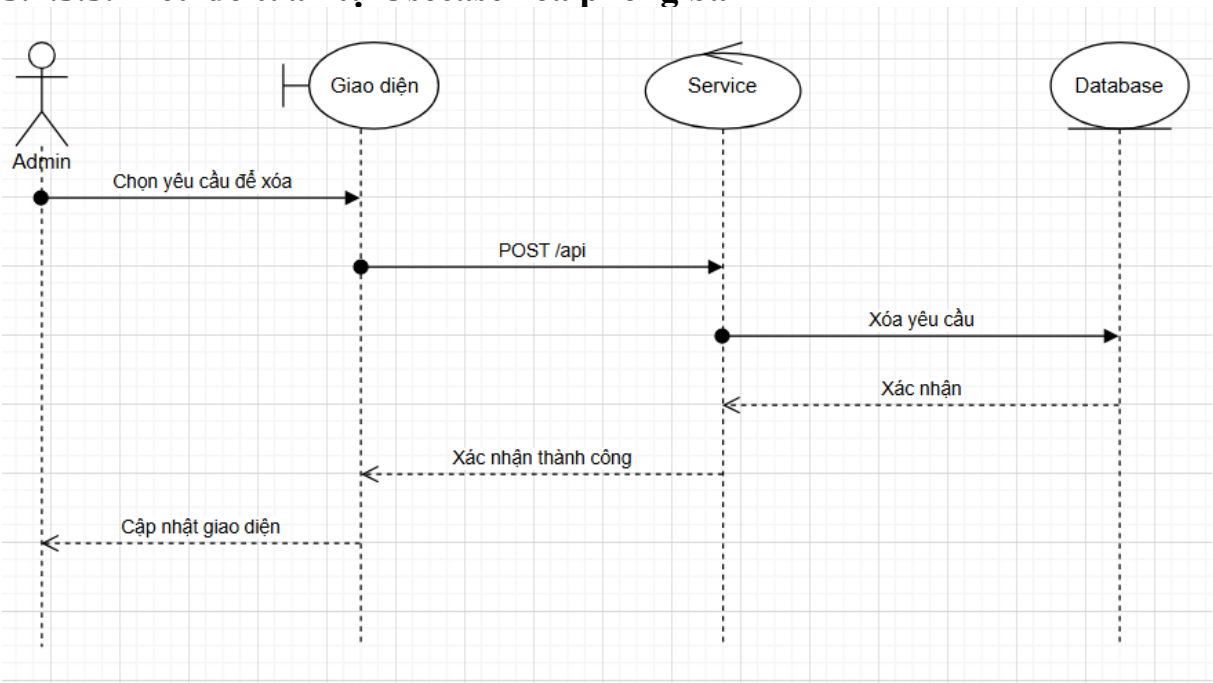

Hình 11: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm phòng ban.

### 3.4.5.2. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa phòng ban




Hình 12: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa phòng ban

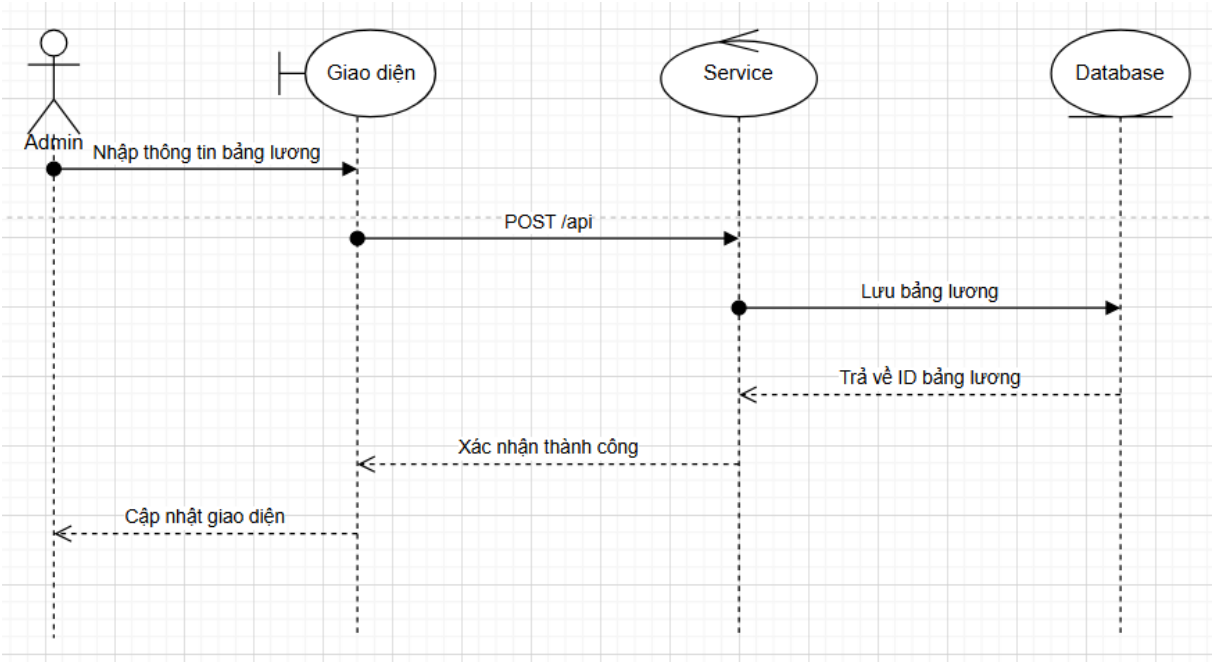
### 3.4.5.3. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa phòng ban




Hình 13: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa phòng ban

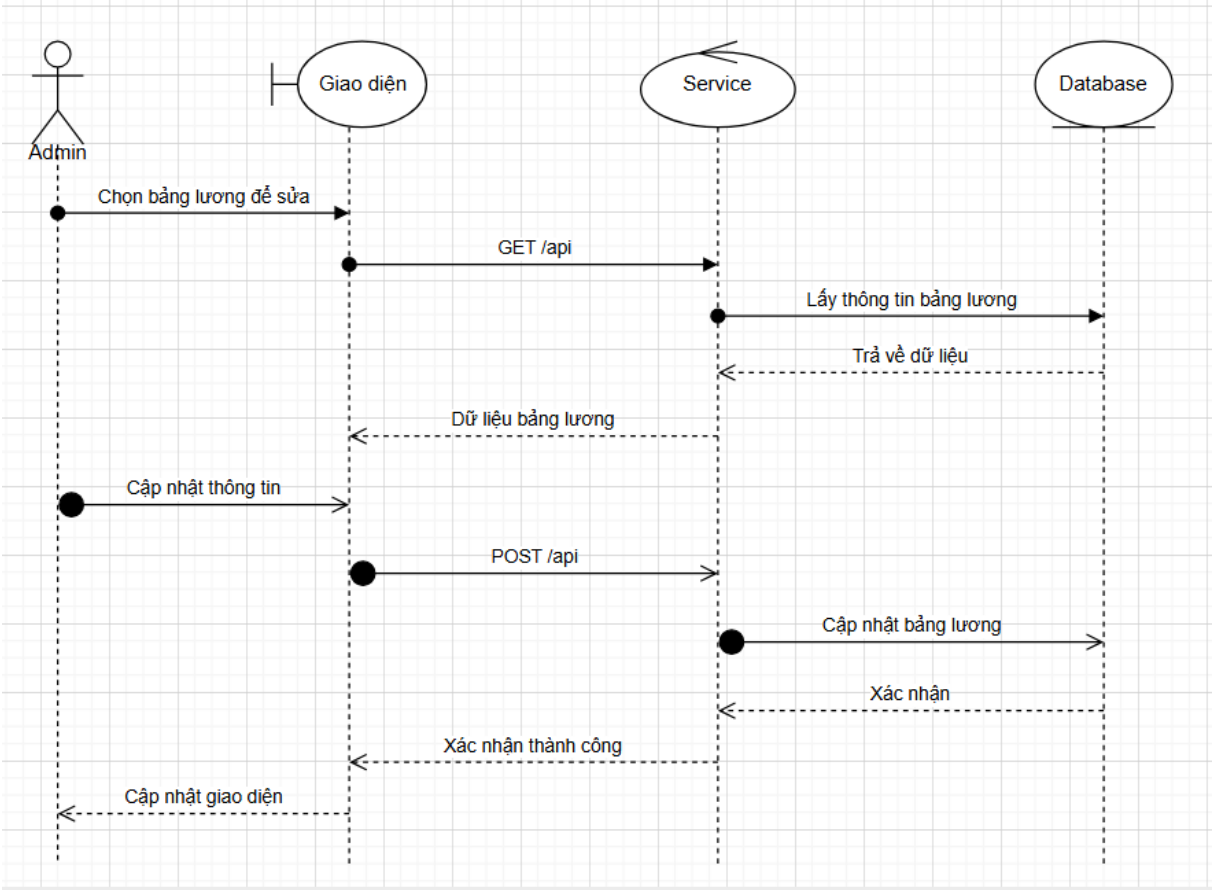
### 3.4.6. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý bảng lương

### 3.4.6.1. Biểu đồ tuần tự Usecase thêm bảng lương 1 nhân viên



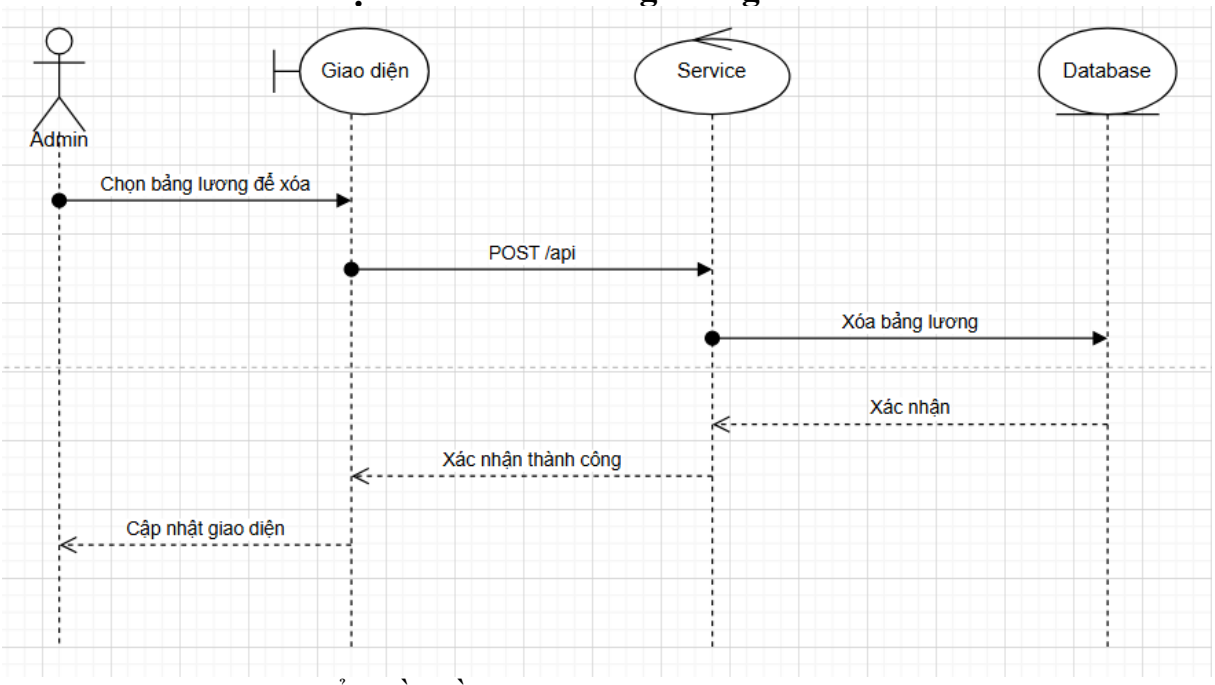

Hình 14: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm bảng lương 1 nhân viên

### 3.4.6.2. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa bảng lương 1 nhân viên



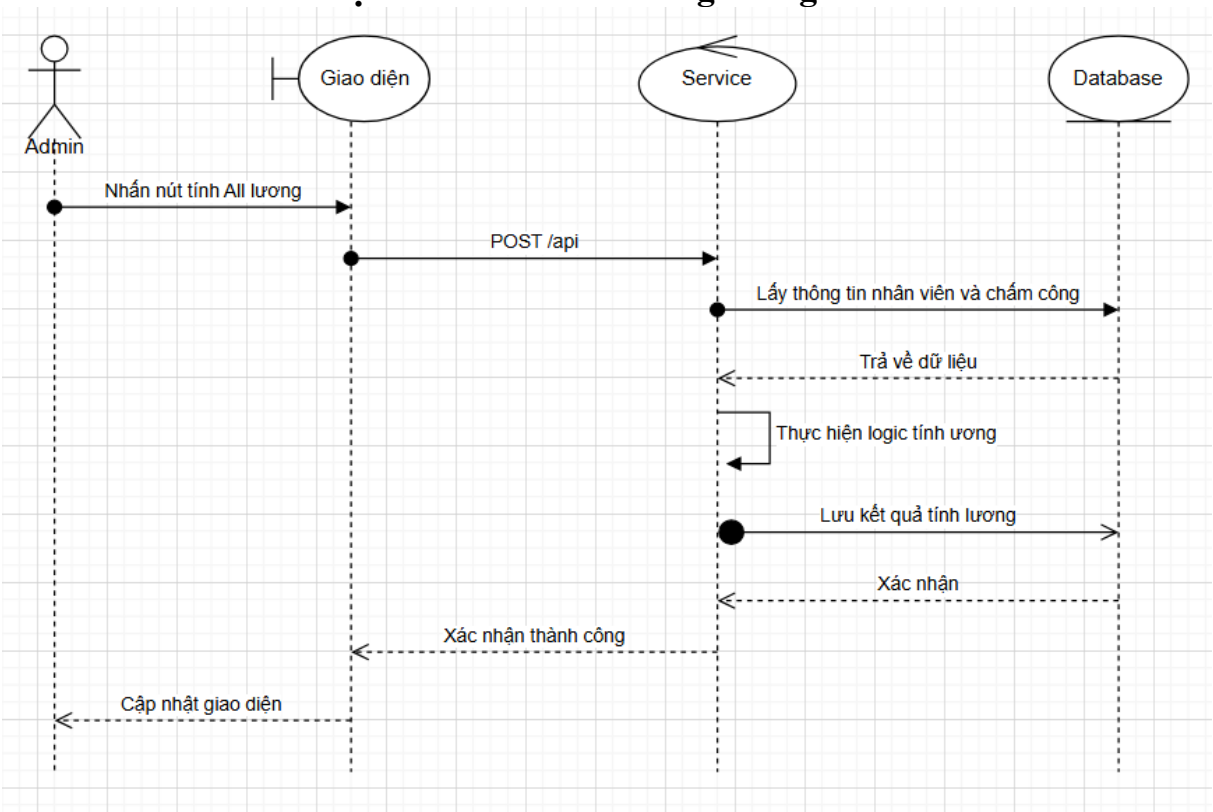

Hình 15: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa bảng lương 1 nhân viên

### 3.4.6.3. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa bảng lương 1 nhân viên




Hình 16: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa bảng lương 1 nhân viên

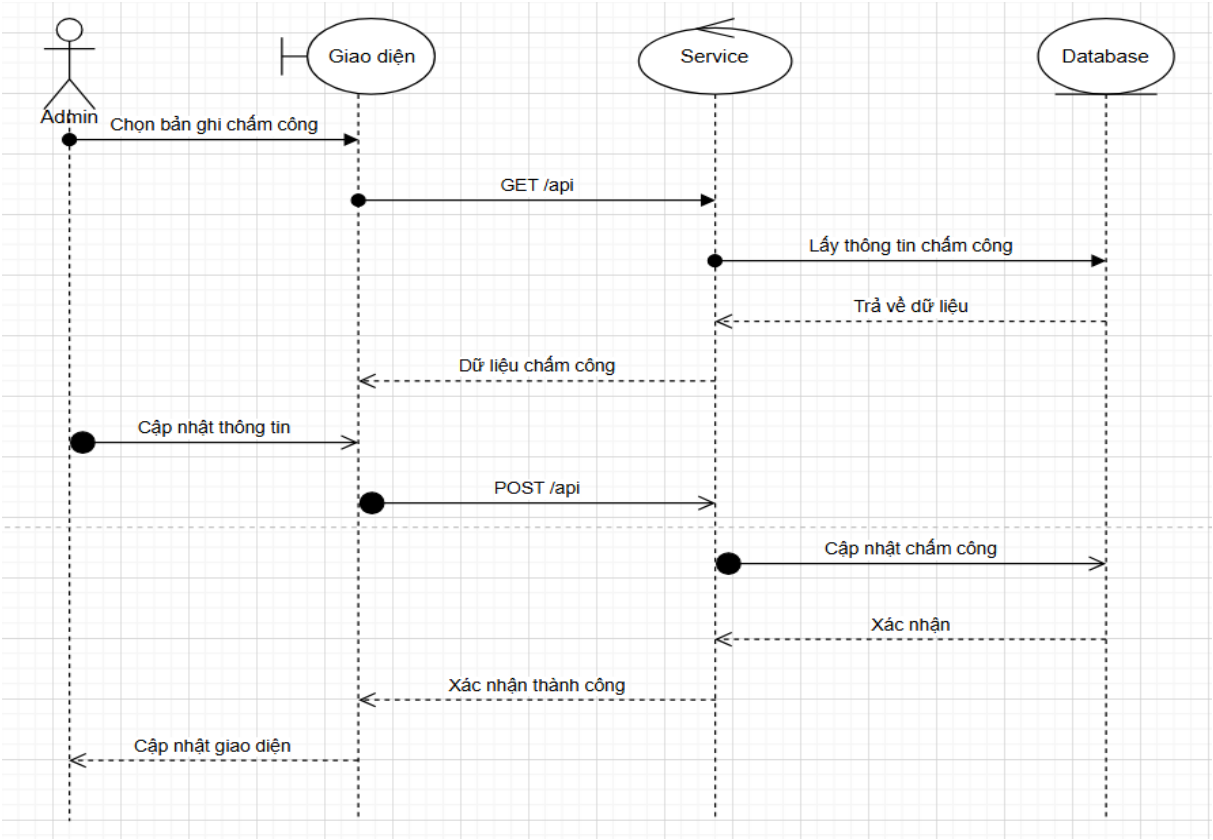
### 3.4.6.4. Biểu đồ tuần tự Usecase tính all bảng lương nhân viên




Hình 17: Biểu đồ tuần tự Usecase tính all bảng lương nhân viên

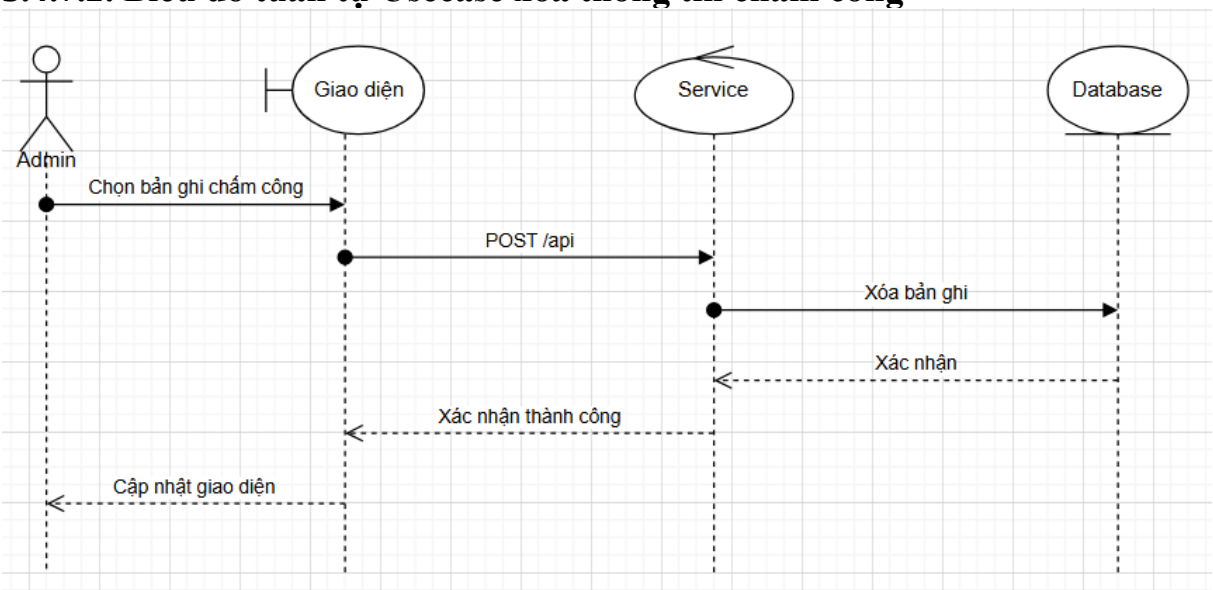
## 3.4.7. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý thông tin chấm công

### 3.4.7.1. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa thông tin chấm công



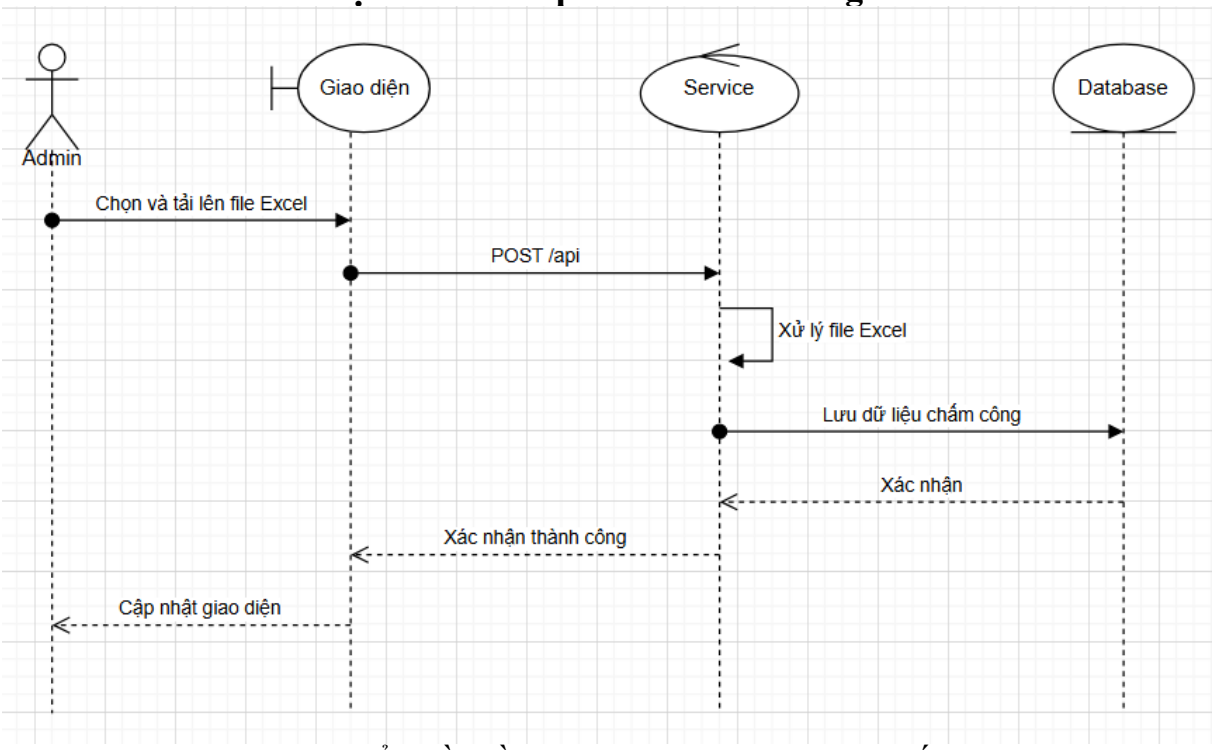

Hình 18: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa thông tin chấm công

### 3.4.7.2. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa thông tin chấm công




Hình 19: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa thông tin chấm công

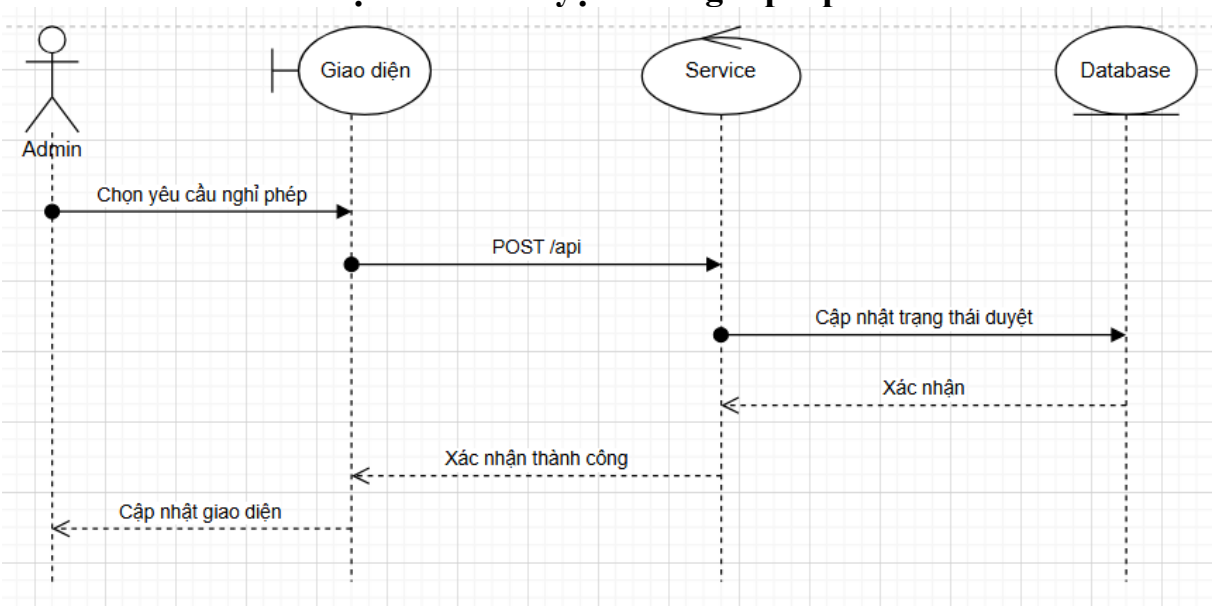
### 3.4.7.2. Biểu đồ tuần tự Usecase import file chấm công




Hình 20: Biểu đồ tuần tự Usecase import file chấm công

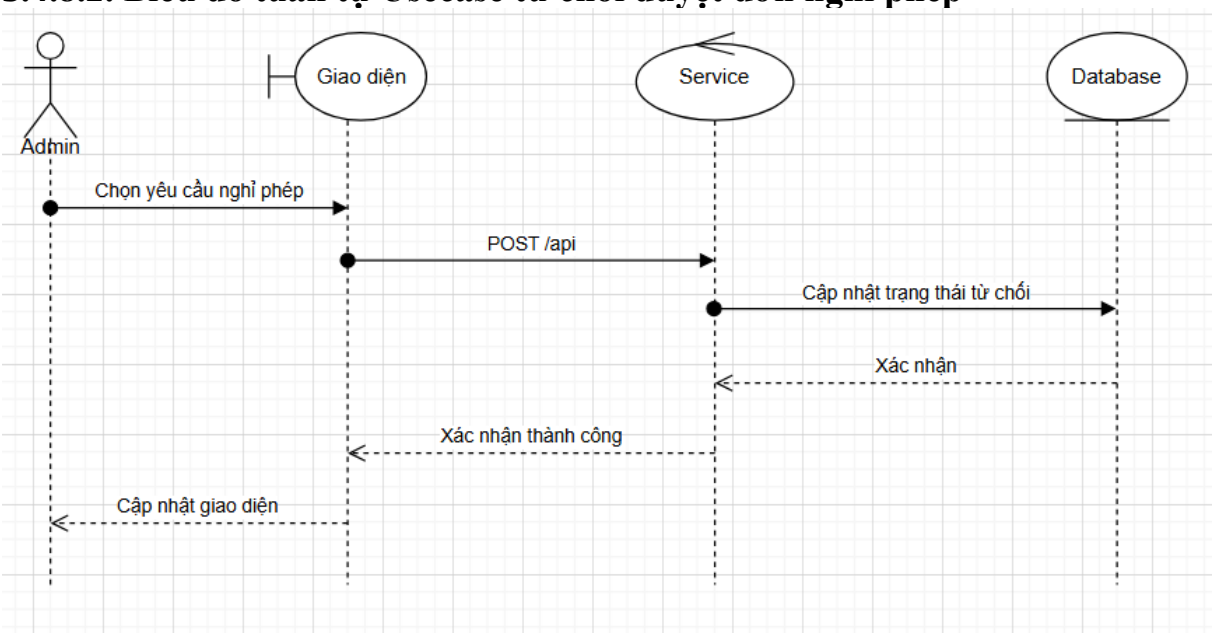
### 3.4.8. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý nghỉ phép

### 3.4.8.1. Biểu đồ tuần tự Usecase duyệt đơn nghỉ phép




Hình 21: Biểu đồ tuần tự Usecase duyệt đơn nghỉ phép

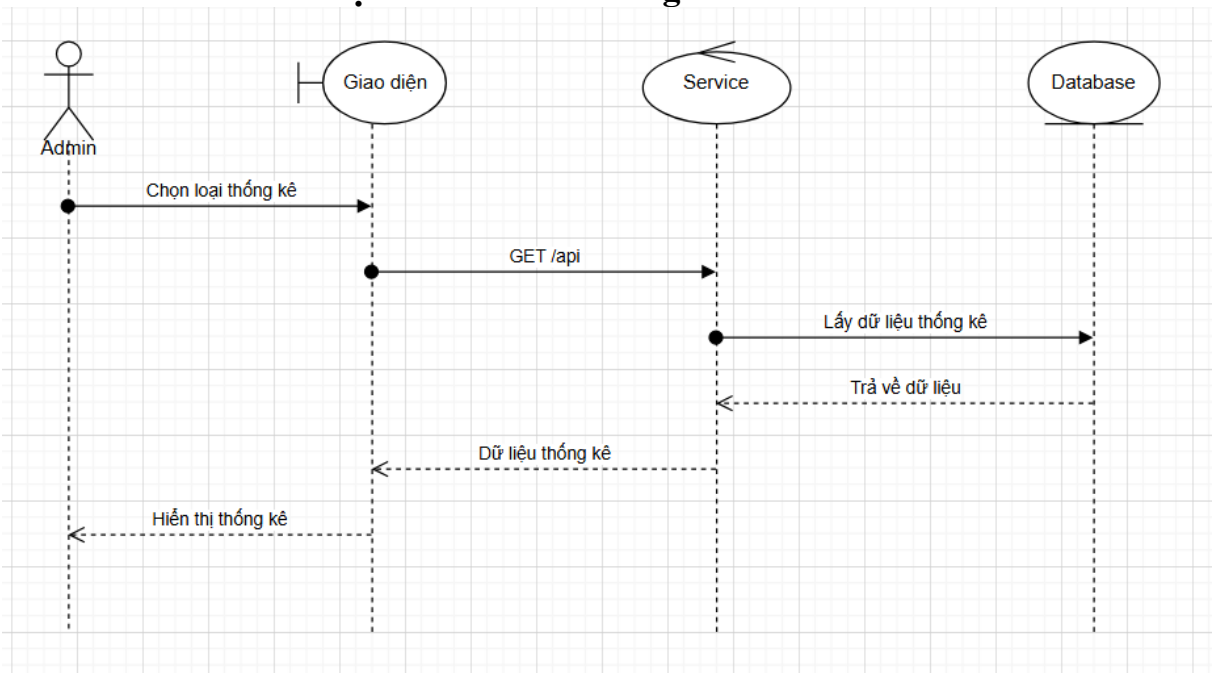
### 3.4.8.2. Biểu đồ tuần tự Usecase từ chối duyệt đơn nghỉ phép




Hình 22: Biểu đồ tuần tự Usecase từ chối duyệt đơn nghỉ phép

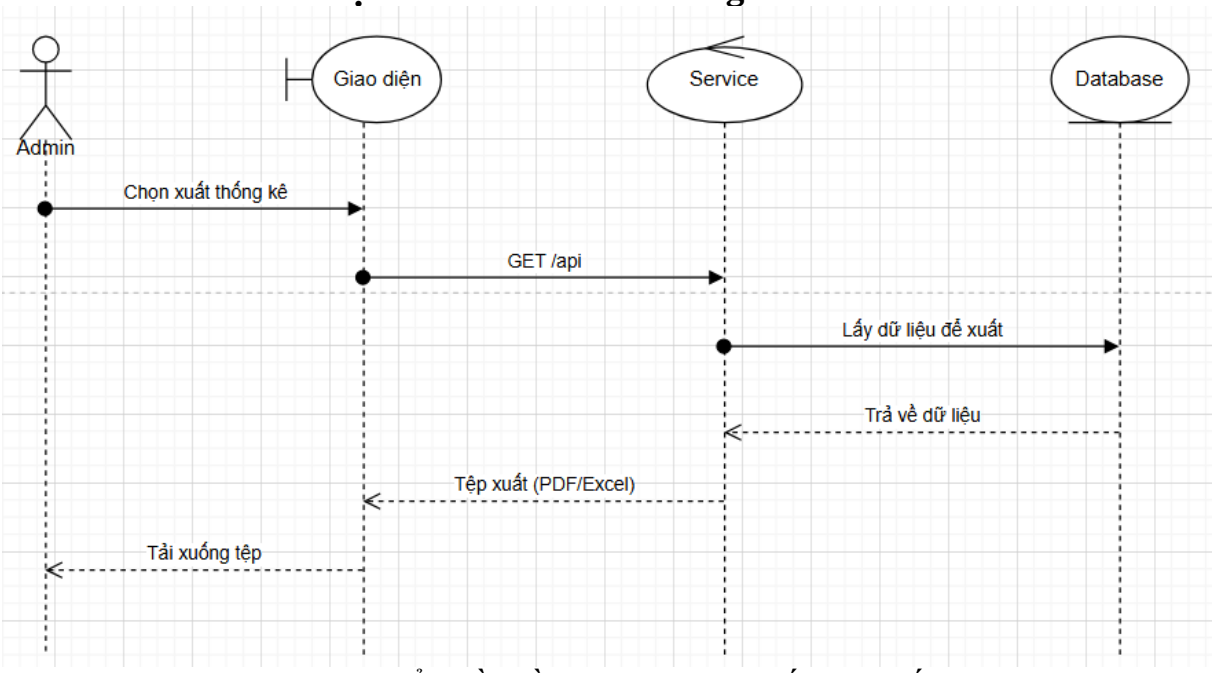
## 3.4.9. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý thống kê

### 3.4.9.1. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thống kê




Hình 23: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thống kê

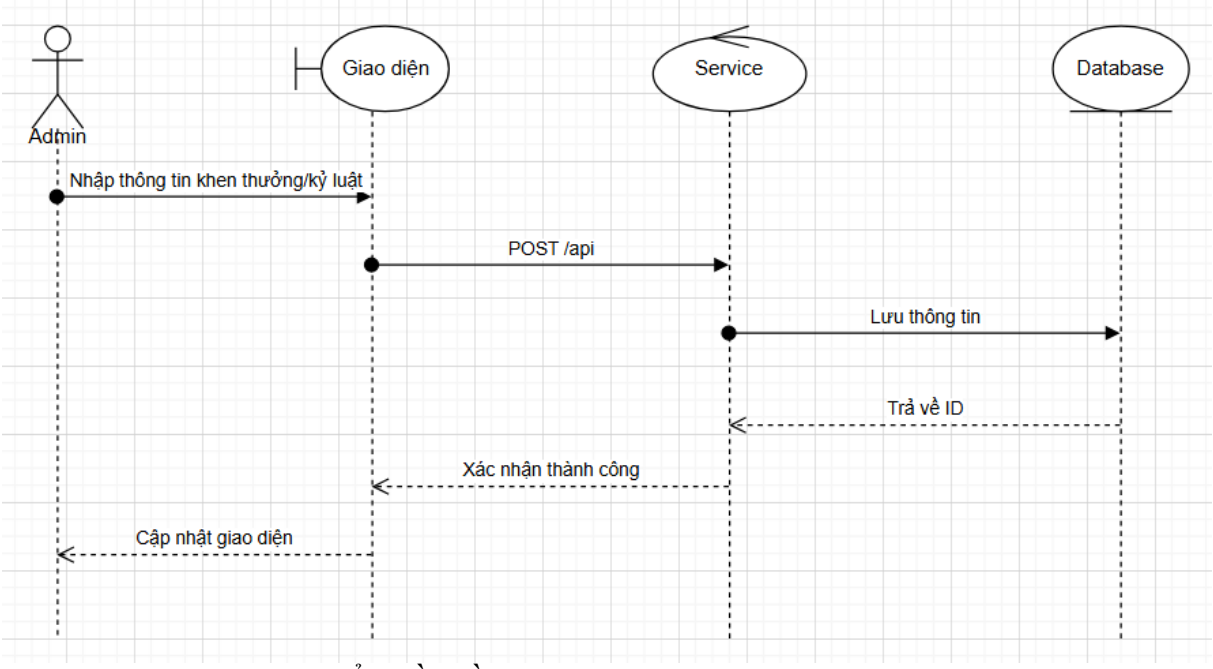
### 3.4.9.2. Biểu đồ tuần tự Usecase xuất file thống kê




Hình 24: Biểu đồ tuần tự Usecase xuất file thống kê

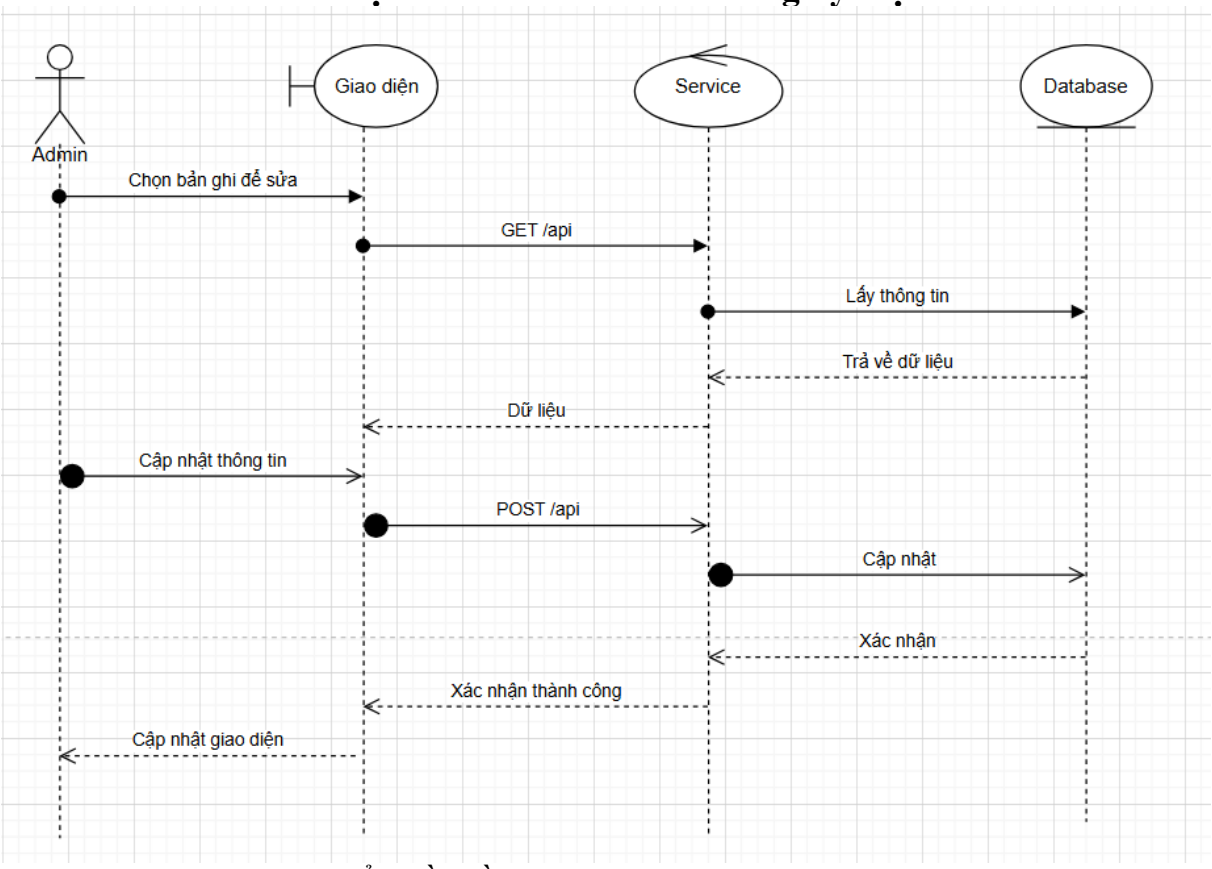
## 3.4.10. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý khen thưởng kỷ luật

### 3.4.10.1. Biểu đồ tuần tự Usecase thêm khen thưởng kỷ luật



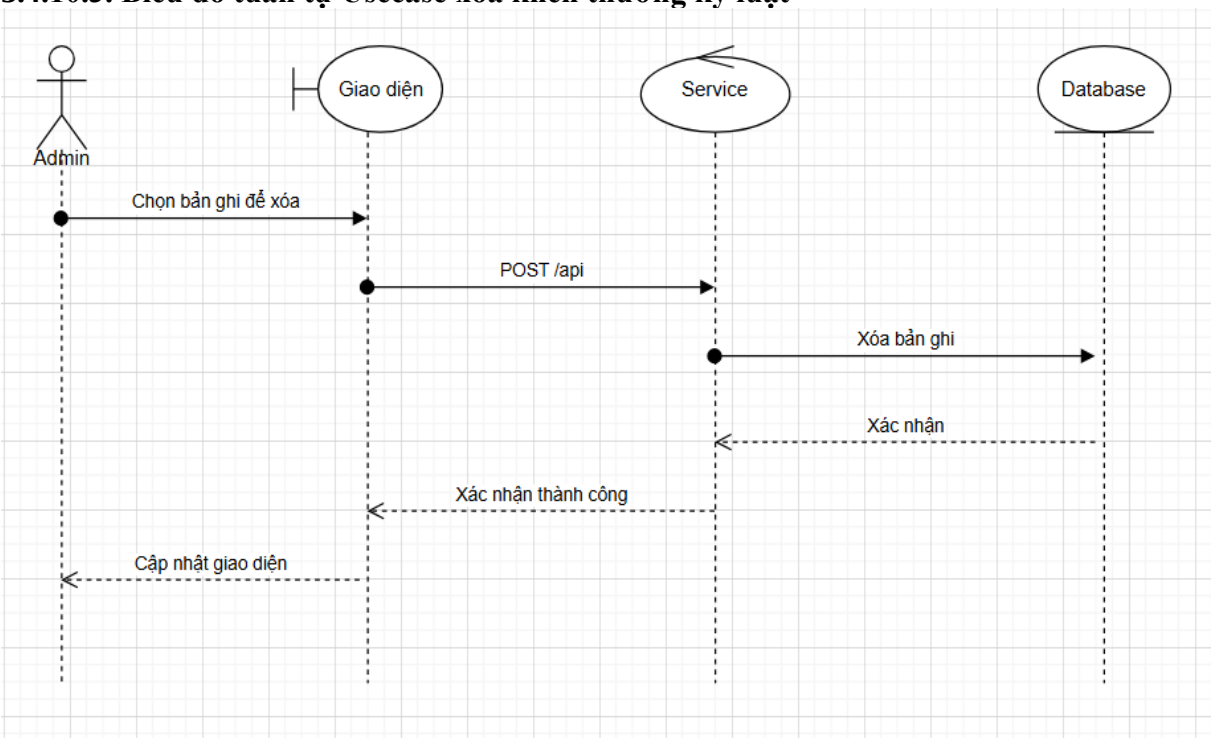

Hình 25: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm khen thưởng kỷ luật

### 3.4.10.2. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa khen thưởng kỷ luật




Hình 26: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa khen thưởng kỷ luật

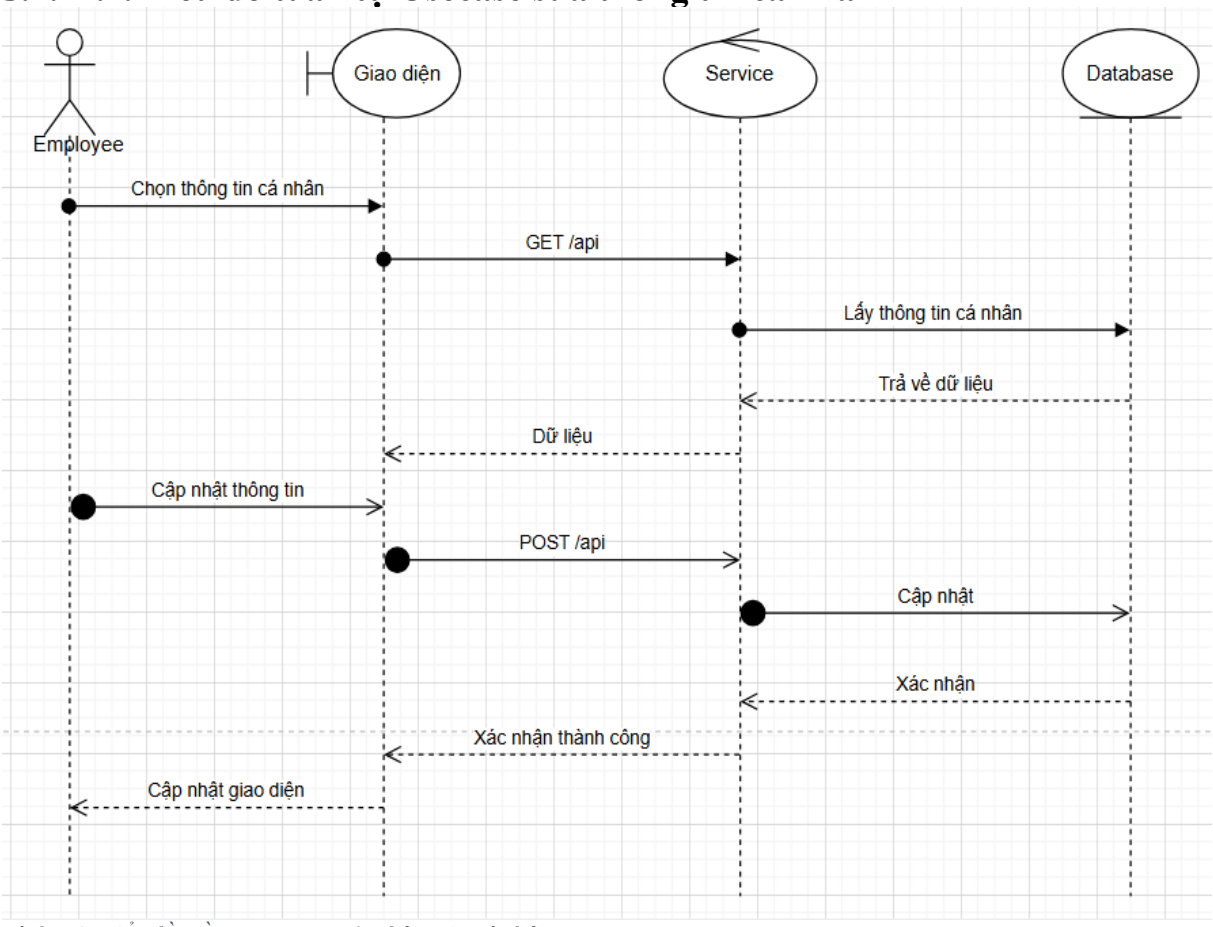
### 3.4.10.3. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa khen thưởng kỷ luật




Hình 27: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa khen thưởng kỷ luật

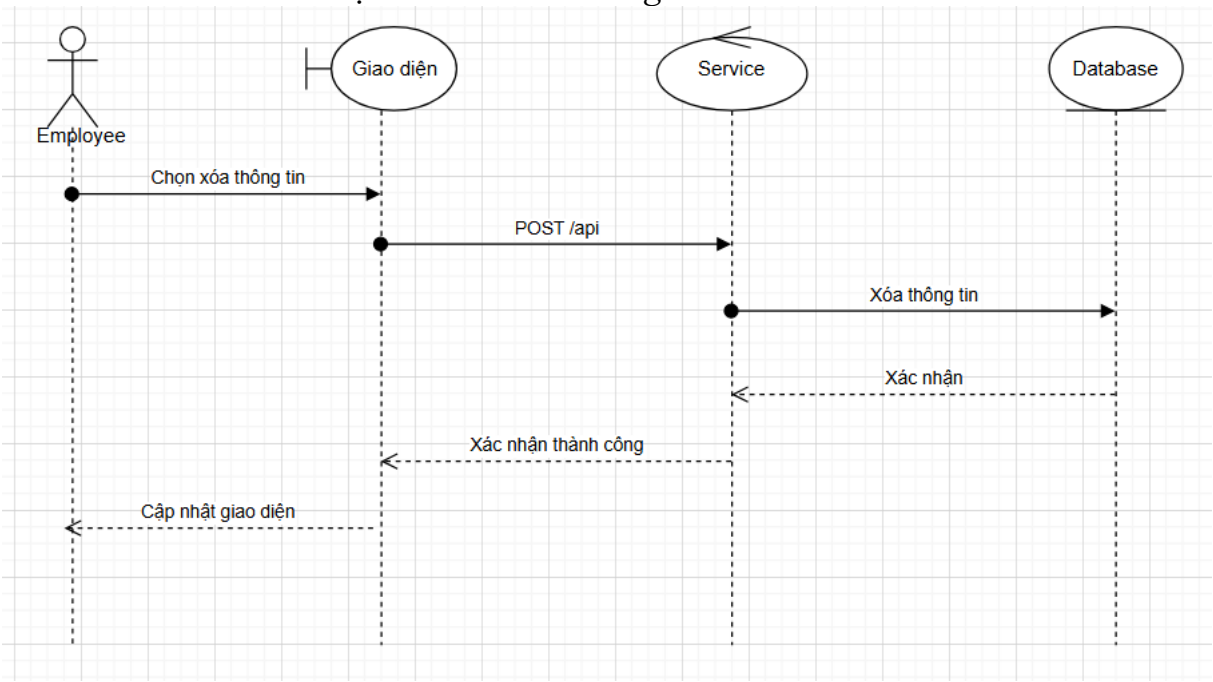
### 3.4.11. Biểu đồ tuần tự Usecase quản lý thông tin cá nhân

#### 3.4.11.1. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa thông tin cá nhân




*Hình 28: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa thông tin cá nhân*

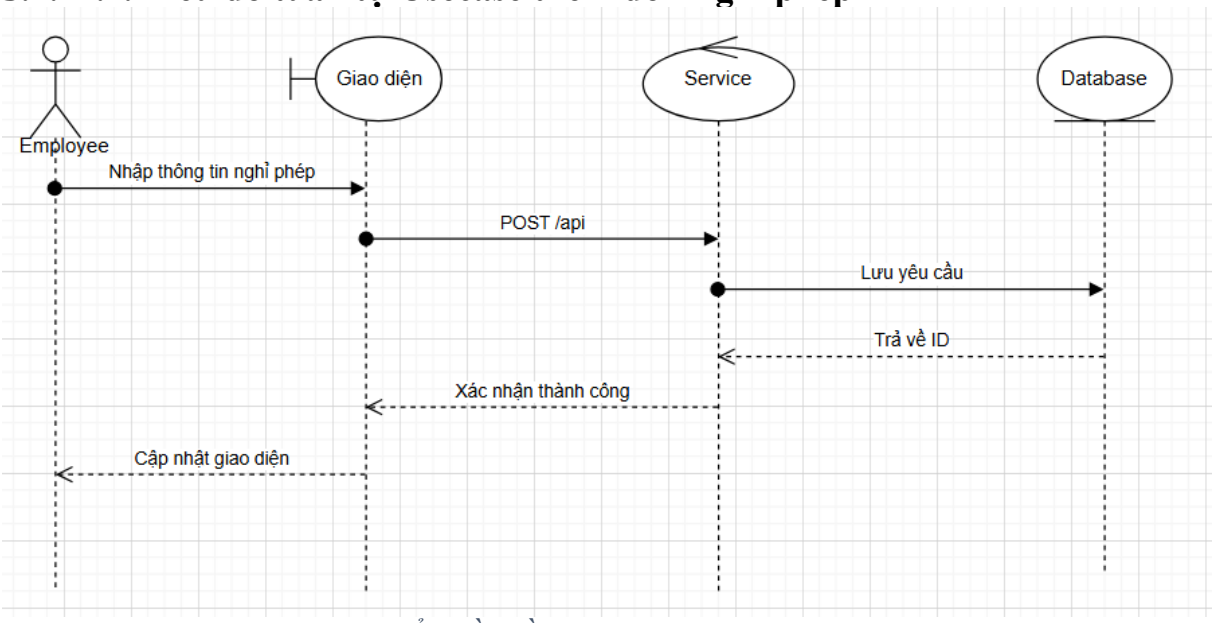
#### *3.4.11.2. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa thông tin cá nhân*




*Hình 29: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa thông tin cá nhân*

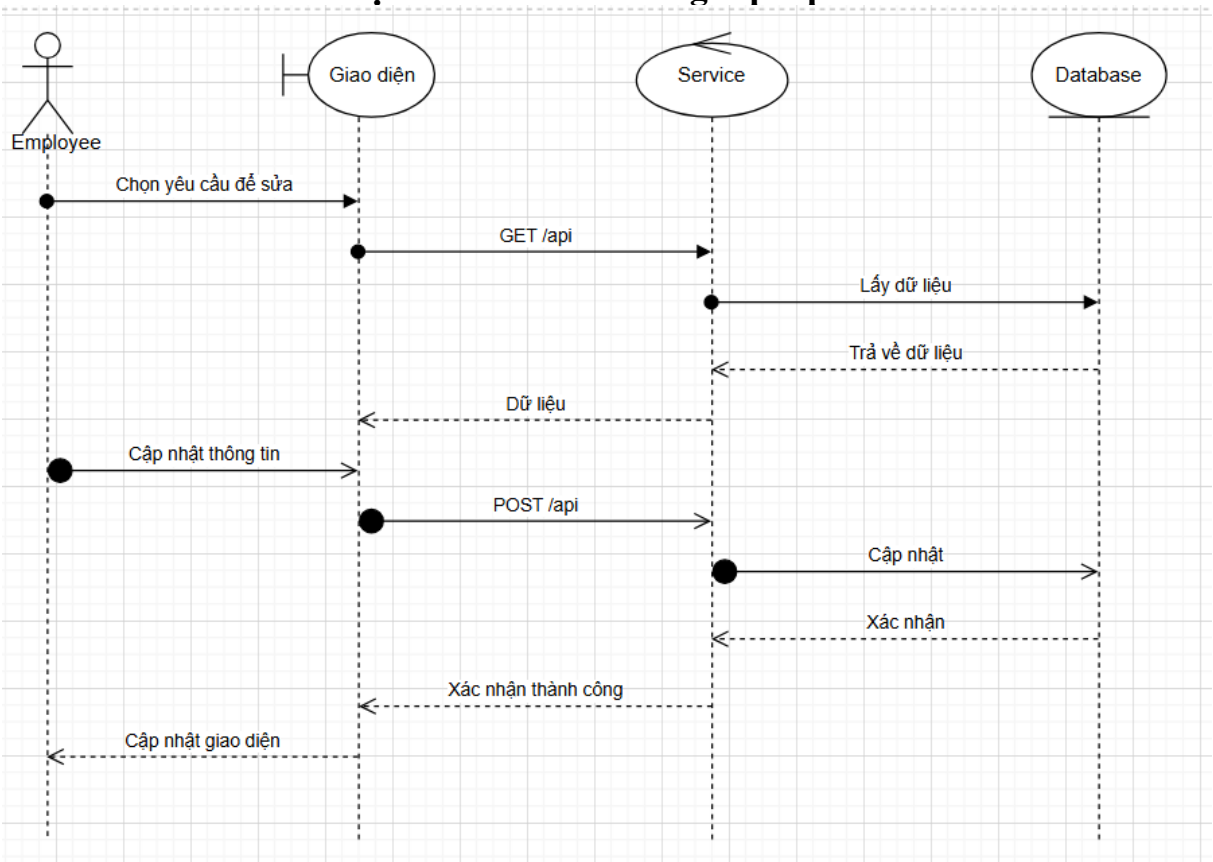
### 3.4.12. Biểu đồ tuần tự Usecase đăng ký nghỉ phép

#### 3.4.12.1. Biểu đồ tuần tự Usecase thêm đơn nghỉ phép



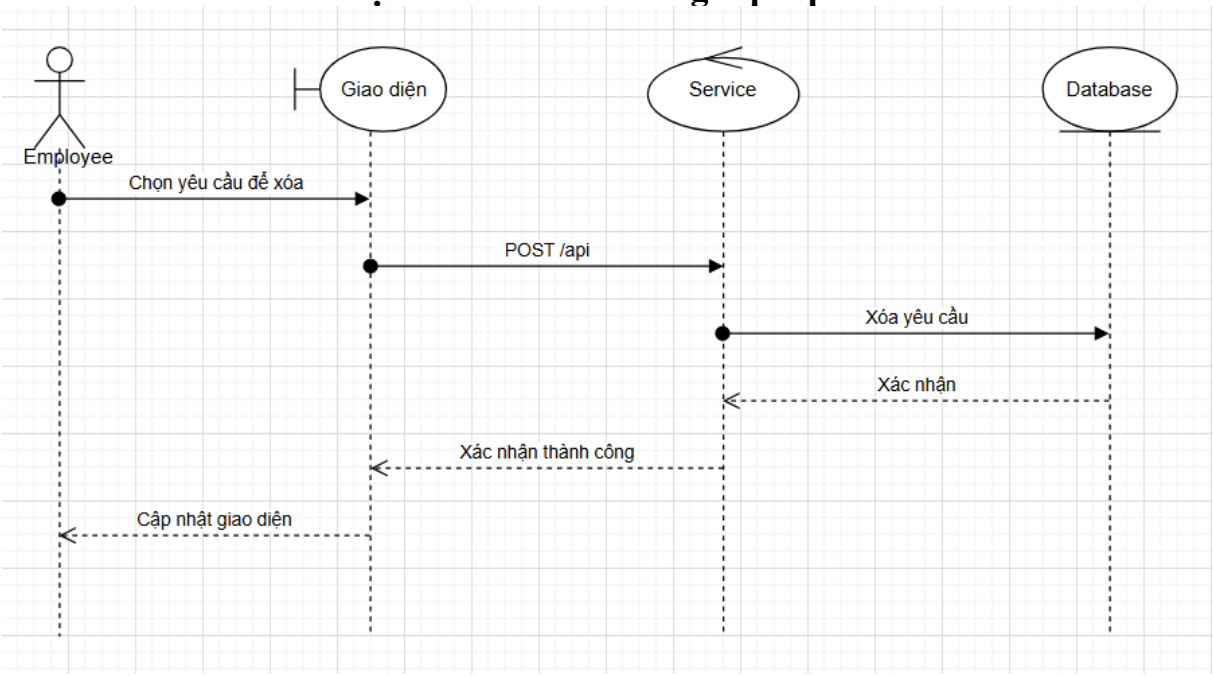

*Hình 30: Biểu đồ tuần tự Usecase thêm đơn nghỉ phép*

#### 3.4.12.2. Biểu đồ tuần tự Usecase sửa đơn nghỉ phép



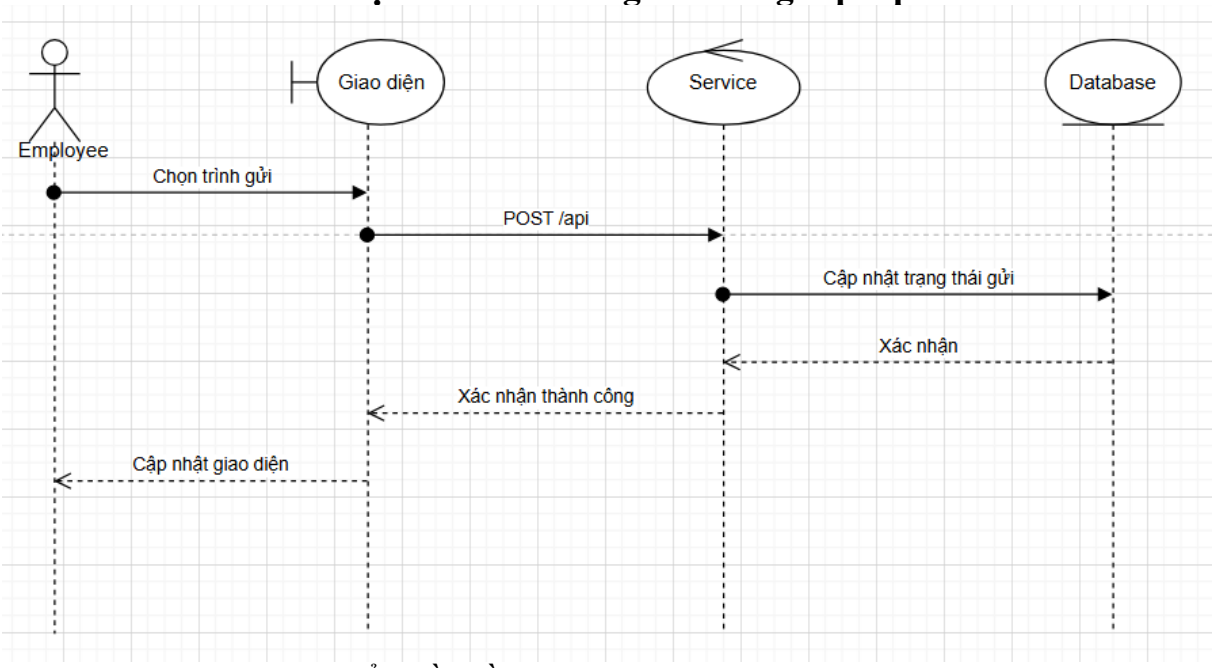

Hình 31: Biểu đồ tuần tự Usecase sửa đơn nghỉ phép

### 3.4.12.3. Biểu đồ tuần tự Usecase xóa đơn nghỉ phép



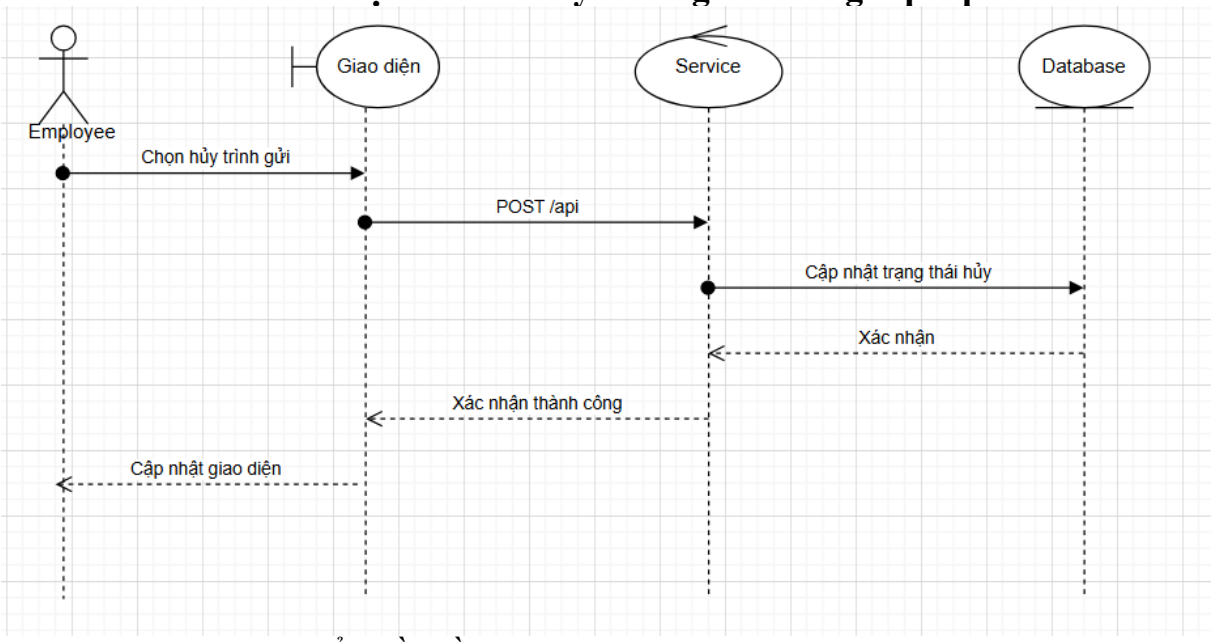

Hình 32: Biểu đồ tuần tự Usecase xóa đơn nghỉ phép

### 3.4.12.4. Biểu đồ tuần tự Usecase trình gửi đơn nghỉ phép



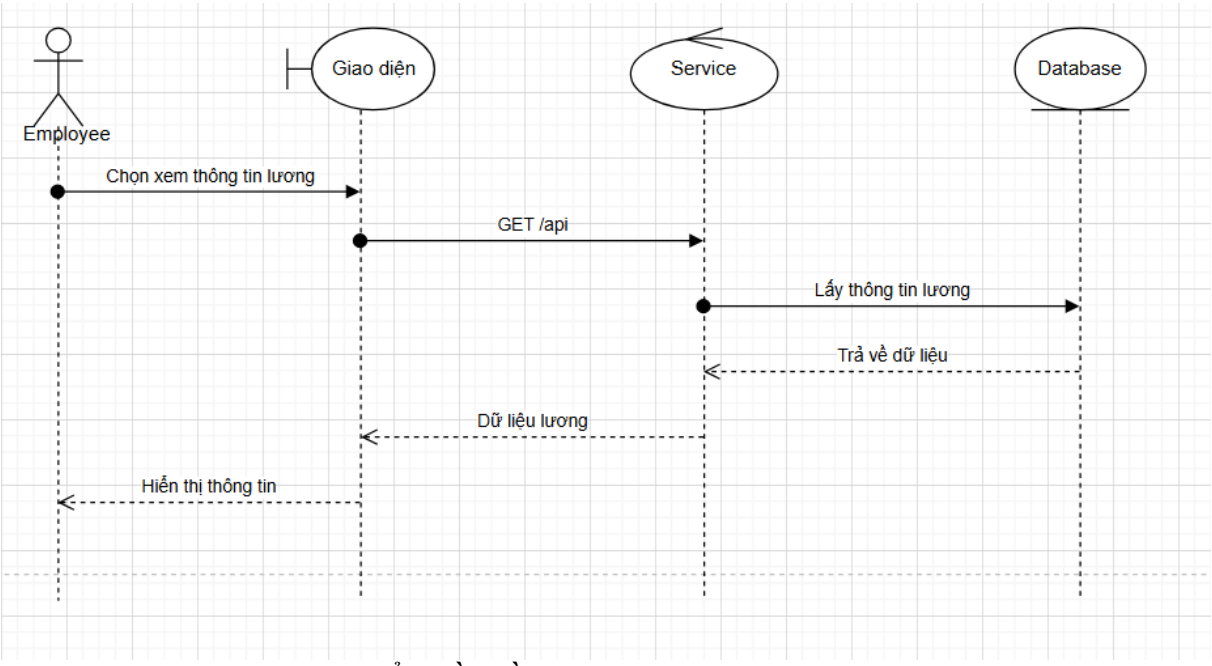

Hình 33: Biểu đồ tuần tự Usecase trình gửi đơn nghỉ phép

### 3.4.12.5. Biểu đồ tuần tự Usecase hủy trình gửi đơn nghỉ phép



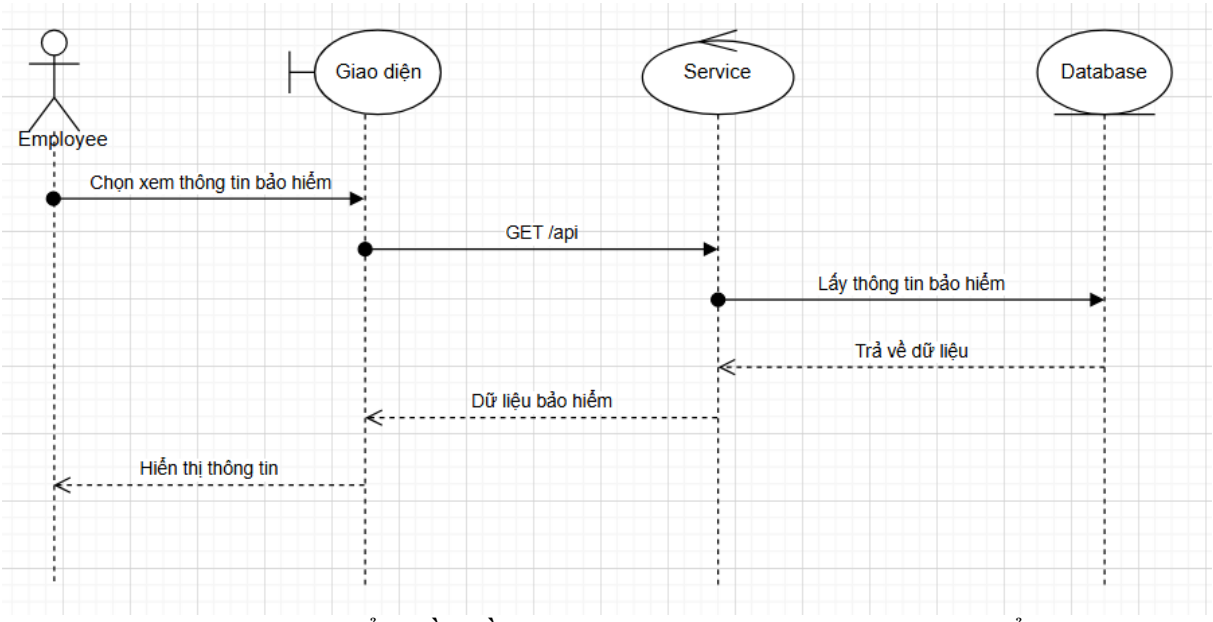

Hình 34: Biểu đồ tuần tự Usecase hủy trình gửi đơn nghỉ phép

### 3.4.13. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin lương



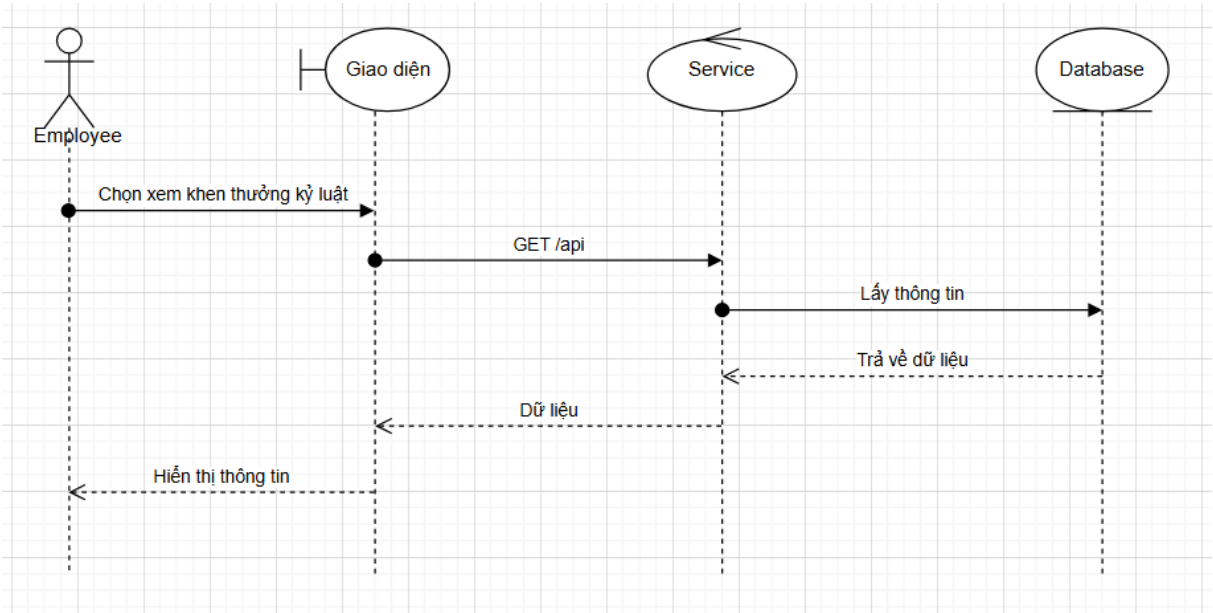

Hình 35: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin lương

### 3.4.14. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin bảo hiểm




Hình 36: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin bảo hiểm

### 3.4.15. Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin khen thưởng kỷ luật




Hình 37: Biểu đồ tuần tự Usecase xem thông tin khen thưởng kỷ luật

# CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

## 4.1. Môi trường phát triển

### 4.1.1. ASP.NET Core

ASP.NET Core là framework nền tảng được sử dụng để phát triển phần backend của hệ thống, cung cấp môi trường runtime và các công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng web và API, đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng cho hệ thống quản lý nhân sự.

**Lý do chọn**:

- **Đa nền tảng**: Hỗ trợ triển khai trên Windows, macOS, và Linux, cho phép linh hoạt trong việc chọn hạ tầng server phù hợp với nhu cầu công ty, từ máy chủ nội bộ đến đám mây.
- **Hiệu suất cao**: Được tối ưu hóa cho các ứng dụng quy mô lớn nhờ cơ chế xử lý không đồng bộ (async) và bộ nhớ cache tích hợp, giúp hệ thống xử lý đồng thời nhiều yêu cầu chấm công hoặc báo cáo mà không bị quá tải.
- **Tích hợp tốt**: Kết hợp mạnh mẽ với C# và các thành phần như Web API, cung cấp các công cụ như dependency injection và middleware để quản lý logic nghiệp vụ một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ tích hợp với SQL Server qua Entity Framework Core.

### 4.1.2. Next.js

Next.js là framework dựa trên React, được sử dụng để phát triển phần frontend, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và giao diện quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

**Lý do chọn**:

- **Hỗ trợ server-side rendering (SSR) và static site generation (SSG):** Cải thiện SEO và tốc độ tải trang, quan trọng cho các báo cáo nhân sự cần hiển thị trên công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt nội bộ, đồng thời giảm thời gian phản hồi cho người dùng.
- **Tích hợp routing tự động và API routes:** Dễ dàng gọi API từ backend (ASP.NET Core Web API) mà không cần cấu hình phức tạp, hỗ trợ xây dựng các trang như quản lý chấm công và bảng lương một cách nhanh chóng.
- **Phù hợp với giao diện quản lý nhân sự**: Cung cấp khả năng tùy chỉnh giao diện qua TSX/JSX, cùng với hỗ trợ hot reloading, giúp phát triển và kiểm tra giao diện Admin/Employee một cách hiệu quả.

### 4.1.3. Entity Framework Core

Entity Framework Core là thư viện ORM (Object-Relational Mapping) được sử dụng trong backend, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

**Lý do chọn**:

- **Giúp ánh xạ giữa đối tượng C# và bảng SQL Server**: Giảm đáng kể công sức viết truy vấn SQL thủ công, cho phép lập trình viên tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì quản lý dữ liệu thô.
- **Tăng tốc độ phát triển và bảo trì cơ sở dữ liệu**: Hỗ trợ migrations để cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách tự động, đặc biệt hữu ích khi thêm trường mới như giờ tăng ca hoặc thông tin bảo hiểm.
- **Tích hợp tốt với ASP.NET Core Web API**: Cung cấp các công cụ như LINQ để truy vấn dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo tính nhất quán giữa API và cơ sở dữ liệu.

### 4.1.4. Axios

Axios là thư viện JavaScript dùng để gọi API từ frontend, hỗ trợ giao tiếp mượt mà giữa Next.js và backend.

**Lý do chọn**:

- **Dễ dàng gửi và nhận dữ liệu JSON từ ASP.NET Core Web API**: Cho phép gửi thông tin chấm công hoặc nhận dữ liệu lương dưới dạng JSON một cách đơn giản, với cú pháp rõ ràng và dễ bảo trì.
- **Hỗ trợ xử lý lỗi và hủy yêu cầu**: Tăng độ tin cậy khi gọi API bằng cách quản lý lỗi mạng hoặc hủy yêu cầu không cần thiết, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.
- **Tích hợp mượt mà với Next.js**: Hỗ trợ promise và async/await, phù hợp với cách viết hiện đại của Next.js, đồng thời dễ dàng tích hợp vào các component TSX/JSX.

### 4.1.5. Chart.js

Chart.js là thư viện JavaScript dùng để tạo biểu đồ trên frontend, mang lại khả năng trực quan hóa dữ liệu cho hệ thống quản lý nhân sự.

**Lý do chọn**:

- **Giúp hiển thị các biểu đồ chấm công, lương, hoặc báo cáo nhân sự**: Cho phép quản lý và nhân viên xem trực quan các thống kê như tổng giờ làm hoặc xu hướng lương theo tháng.

- **Dễ tùy chỉnh và nhẹ**: Cung cấp giao diện đơn giản để điều chỉnh màu sắc, kích thước, và loại biểu đồ, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất trang web Next.js.
- **Hỗ trợ nhiều loại biểu đồ**: Bao gồm bar, line, pie, và hơn thế nữa, hỗ trợ phân tích dữ liệu đa dạng và trình bày báo cáo chuyên nghiệp cho ban lãnh đạo.

## 4.2. Đặc tả các chức năng sử dụng

Sắp xếp lại cho hợp lý, phần này cần chuyển sang phân tích thiết kế

### 4.2.1. Đặc tả Usecase quản lý hồ sơ nhân viên

Bảng 1: Đặc tả Usecase quản lý hồ sơ nhân viên

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý hồ sơ nhân viên |
| Mô tả | Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin hồ sơ nhân viên. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập thành công và chọn quản lý hồ sơ nhân viên. |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn quản lý hồ sơ nhân viên, tại trang quản lý nhân viên Admin có thể click chuột vào các nút Thêm, Sửa, Xóa.<br>- Thêm hồ sơ: Admin chọn nút Thêm, điền thông tin mới và nhấn nút Lưu để đăng ký hồ sơ, hệ thống kiểm tra và lưu.<br>- Sửa hồ sơ: Admin chọn nút Sửa, click vào hồ sơ cần chỉnh sửa, điền thông tin và nhấn nút Cập nhật để lưu, hệ thống cập nhật.<br>- Xóa hồ sơ: Admin chọn nút Xóa, click vào hồ sơ cần xóa, nhấn nút Xác nhận để xóa, hệ thống xóa và cập nhật danh sách. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Admin nhập dữ liệu không hợp lệ (họ tên trống), hệ thống báo lỗi, quay lại nhập lại. |
| Kết quả | Hồ sơ nhân viên được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách. |

### 4.2.2. Đặc tả Usecase quản lý chức vụ

Bảng 2: Đặc tả Usecase quản lý chức vụ

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý chức vụ |
| Mô tả | Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin chức vụ. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và chọn quản lý chức vụ. |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn quản lý chức vụ, tại trang quản lý chức vụ Admin có thể click chuột vào các nút Thêm, Sửa, Xóa.<br>- Thêm chức vụ: Admin chọn nút Thêm, điền thông tin mới và nhấn nút Lưu để đăng ký chức vụ, hệ thống kiểm tra và lưu.<br>- Sửa chức vụ: Admin chọn nút Sửa, click vào chức vụ cần chỉnh sửa, điền thông tin và nhấn nút Cập nhật để lưu, hệ thống cập nhật.<br>- Xóa chức vụ: Admin chọn nút Xóa, click vào chức vụ cần xóa, nhấn nút Xác nhận để xóa, hệ thống xóa và cập nhật danh sách. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Admin nhập dữ liệu không hợp lệ (tên chức vụ trống), hệ thống báo lỗi, quay lại nhập lại. |
| Kết quả | Thông tin chức vụ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách. |

### 4.2.3. Đặc tả Usecase quản lý phòng ban

Bảng 3: Đặc tả Usecase quản lý phòng ban

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý phòng ban |
| Mô tả | Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin phòng ban. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và chọn quản lý phòng ban. |

| | |
|---|---|
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn quản lý phòng ban, tại trang quản lý phòng ban Admin có thể click chuột vào các nút Thêm, Sửa, Xóa.<br>- Thêm phòng ban: Admin chọn nút Thêm, điền thông tin mới và nhấn nút Lưu để đăng ký phòng ban, hệ thống kiểm tra và lưu.<br>- Sửa phòng ban: Admin chọn nút Sửa, click vào phòng ban cần chỉnh sửa, điền thông tin và nhấn nút Cập nhật để lưu, hệ thống cập nhật.<br>- Xóa phòng ban: Admin chọn nút Xóa, click vào phòng ban cần xóa, nhấn nút Xác nhận để xóa, hệ thống xóa và cập nhật danh sách. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Admin để tên phòng trống, trùng lặp, hệ thống báo lỗi, quay lại nhập lại. |
| Kết quả | Thông tin phòng ban được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách. |

### 4.2.4. Đặc tả Usecase quản lý bảng lương

Bảng 4: Đặc tả Usecase quản lý bảng lương

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý bảng lương |
| Mô tả | Cho phép xem, sửa, tính all lương thông tin bảng lương nhân viên. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và chọn quản lý bảng lương. |

| | |
|---|---|
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn quản lý bảng lương, tại trang quản lý bảng lương Admin có thể click chuột vào các nút Xem, Sửa, Tính all lương<br>- Xem bảng lương: Admin chọn nút Xem, click vào bảng lương từ danh sách, hệ thống hiển thị chi tiết (lương cơ bản, phụ cấp, mức đóng bảo hiểm).<br>- Sửa bảng lương: Admin click vào nút Sửa, điền thông tin và nhấn nút Cập nhật để lưu, hệ thống cập nhật và hiển thị lại.<br>- Tính all lương: Admin nhấn nút Tính all lương, hệ thống gửi yêu cầu đến API để tính lương cho toàn bộ nhân viên dựa trên thông tin chấm công và các quy tắc lương, sau đó lưu kết quả và cập nhật giao diện. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Admin sửa dữ liệu, tính all lương không hợp lệ (lương âm), hệ thống báo lỗi, quay lại sửa và tính lại. |
| Kết quả | Thông tin bảng lương được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách. |

### 4.2.5. Đặc tả Usecase quản lý nghỉ phép

Bảng 5: Đặc tả Usecase quản lý nghỉ phép

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý nghỉ phép |
| Mô tả | Cho phép duyệt, từ chối yêu cầu nghỉ phép. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và chọn quản lý nghỉ phép. |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn quản lý nghỉ phép, tại trang quản lý nghỉ phép Admin có thể click chuột vào danh sách yêu cầu nghỉ phép.<br>- Duyệt hoặc từ chối: Admin click vào nút Duyệt hoặc Từ chối, nhấn nút Xác nhận để lưu, hệ thống ghi nhận và cập nhật trạng thái. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Admin gửi yêu cầu không hợp lệ, hệ thống báo lỗi, quay lại xử lý. |

| | |
|---|---|
| Kết quả | Yêu cầu nghỉ phép được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và thông báo cho nhân viên. |

### 4.2.6. Đặc tả Usecase quản lý thông tin chấm công

Bảng 6: Đặc tả Usecase quản lý thông tin chấm công

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý thông tin chấm công |
| Mô tả | Cho phép sửa, xóa và import thông tin chấm công nhân viên. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và chọn quản lý chấm công. |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn quản lý chấm công, tại trang quản lý chấm công Admin có thể xem danh sách chấm công.<br>- Sửa chấm công: Admin click vào nút Sửa, điền thông tin và nhấn nút Cập nhật để lưu, hệ thống cập nhật và hiển thị lại.<br>- Xóa chấm công: Admin chọn bản ghi chấm công từ danh sách, click nút Xóa, hệ thống xóa bản ghi và cập nhật danh sách.<br>- Import file: Admin tải lên file Excel chứa thông tin chấm công, hệ thống xử lý file và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị lại danh sách. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Admin sửa hoặc import dữ liệu không hợp lệ, hệ thống báo lỗi, quay lại sửa lại. |
| Kết quả | Thông tin chấm công được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách. |

### 4.2.7. Đặc tả Usecase quản lý bảo hiểm

Bảng 7: Đặc tả Usecase quản lý bảo hiểm

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý bảo hiểm |
| Mô tả | Cho phép Admin quản lý thông tin bảo hiểm của nhân viên (thêm, sửa, xóa). |
| Tác nhân | Admin |

| | |
|---|---|
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và có quyền truy cập vào module quản lý bảo hiểm. |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn module quản lý bảo hiểm, tại trang quản lý bảo hiểm Admin có thể thực hiện các thao tác sau:<br>- Thêm bảo hiểm: Admin click vào nút Thêm, điền thông tin bảo hiểm, và nhấn nút Lưu để thêm, hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách.<br>- Sửa bảo hiểm: Admin chọn bản ghi bảo hiểm từ danh sách, click nút Sửa, điền thông tin mới, và nhấn nút Cập nhật để lưu, hệ thống cập nhật và hiển thị lại.<br>- Xóa bảo hiểm: Admin chọn bản ghi bảo hiểm từ danh sách, click nút Xóa, hệ thống xóa bản ghi và cập nhật danh sách |
| Luồng sựkiện phụ | - Nếu Admin nhập hoặc sửa dữ liệu không hợp lệ, hệ thống báo lỗi, quay lại giao diện để sửa lại.<br>- Nếu quá trình xóa gặp lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi, giữ nguyên bản ghi và yêu cầu kiểm tra |
| Kết quả | Thông tin bảo hiểm được thêm, sửa, hoặc xóa trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách. |

### 4.2.8. Đặc tả Usecase quản lý thống kê

*Bảng 8: Đặc tả Usecase quản lý thống kê*

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase quản lý thống kê |
| Mô tả | Cho phép Admin xem và xuất các báo cáo thống kê liên quan đến nhân viên, chấm công, lương, trong hệ thống. |
| Tác nhân | Admin |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và có quyền truy cập vào module quản lý thống kê. |

| | |
|---|---|
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi Admin truy cập vào hệ thống và chọn module quản lý thống kê, tại trang quản lý thống kê Admin có thể thực hiện các thao tác sau:<br>- Xem thống kê: Admin chọn loại thống kê (ví dụ: thống kê chấm công, lương), hệ thống hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng hoặc biểu đồ trên giao diện.<br>- Xuất thống kê: Admin chọn nút Xuất, hệ thống tạo tệp báo cáo (PDF, Excel), cho phép Admin tải xuống hoặc xem trước trước khi lưu. |
| Luồng sựkiện phụ | - Nếu dữ liệu thống kê không khả dụng (ví dụ: không có bản ghi), hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu Admin kiểm tra lại dữ liệu nguồn.<br>- Nếu quá trình xuất gặp lỗi (ví dụ: lỗi tạo tệp), hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu Admin thử lại hoặc liên hệ hỗ trợ. |
| Kết quả | Dữ liệu thống kê được hiển thị trên giao diện hoặc xuất ra tệp thành công. |

### 4.2.9. Đặc tả Usecase đăng nhập

Bảng 9: Đặc tả Usecase đăng nhập

| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase đăng nhập |
| Mô tả | Cho phép người dùng đăng nhập để truy cập chức năng cá nhân. |
| Tác nhân | Employee, Admin |
| Điều kiện trước | Người dùng có tài khoản hợp lệ do Admin cấp |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng truy cập vào hệ thống và chọn đăng nhập, tại trang đăng nhập người dùng có thể click chuột vào ô nhập tên đăng nhập và mật khẩu, điền thông tin và nhấn nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.<br>- Hệ thống kiểm tra, nếu đúng chuyển đến trang chính, nếu sai hiển thị lỗi. |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu người nhập thông tin sai, hệ thống báo lỗi, quay lại nhập lại. |

| | |
|---|---|
| Kết quả | Người dùng được xác thực và truy cập hệ thống. |

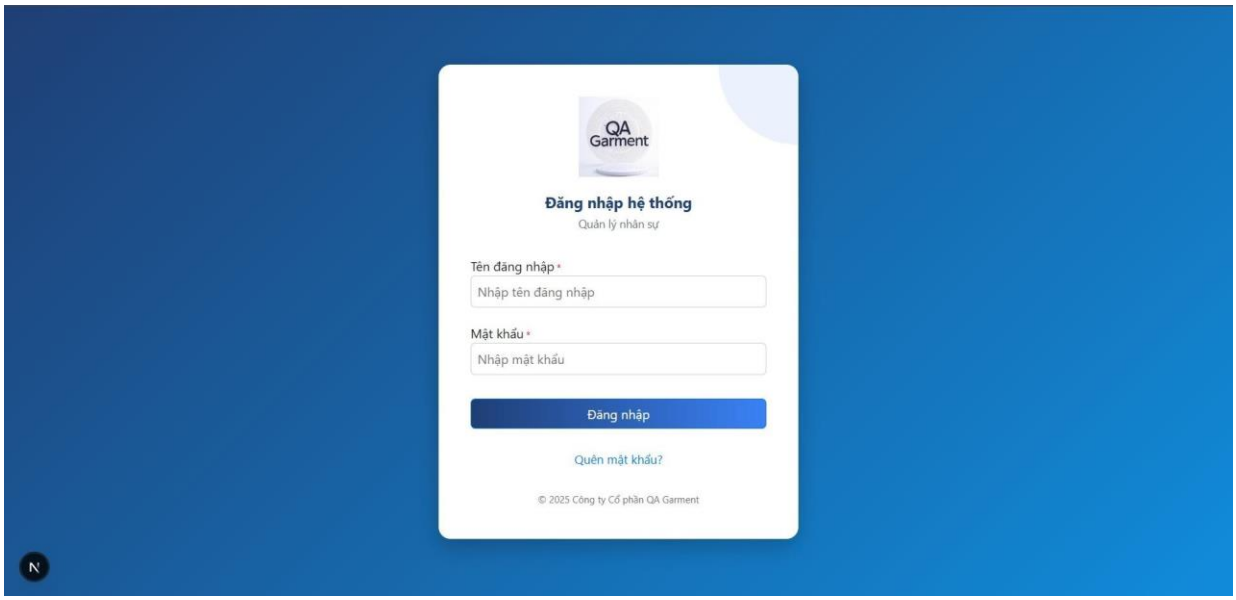
### 4.2.10. Đặc tả Usecase đăng xuất

Bảng 10: Đặc tả Usecase đăng xuất

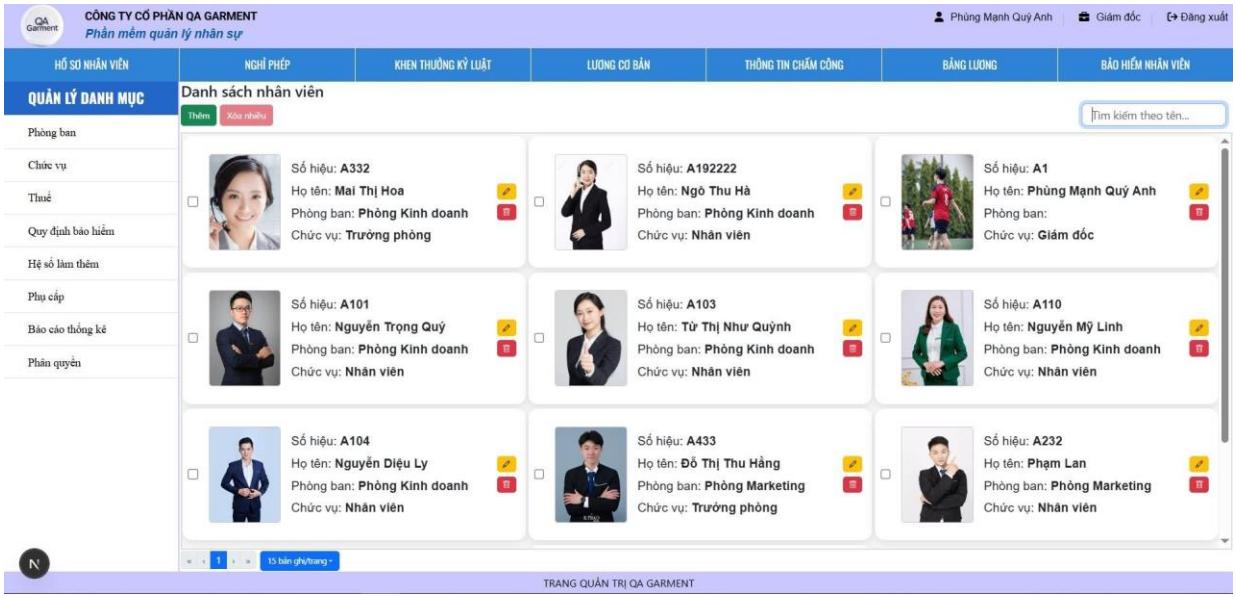
| | |
|---|---|
| Tên Usecase | Usecase đăng xuất |
| Mô tả | Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống và kết thúc phiên làm việc. |
| Tác nhân | Employee, Admin |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và đang trong phiên làm việc. |
| Luồng sự kiện chính: | Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng đăng xuất trên giao diện, người dùng click vào nút Đăng xuất, hệ thống xóa thông tin phiên (token, role) khỏi Cookies và localStorage, sau đó hệ thống chuyển hướng về trang đăng nhập |
| Luồng sựkiện phụ | Nếu Employee nhập thông tin sai, hệ thống báo lỗi, quay lại nhập lại. |
| Kết quả | Nhân viên được xác thực và truy cập hệ thống. |

# CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

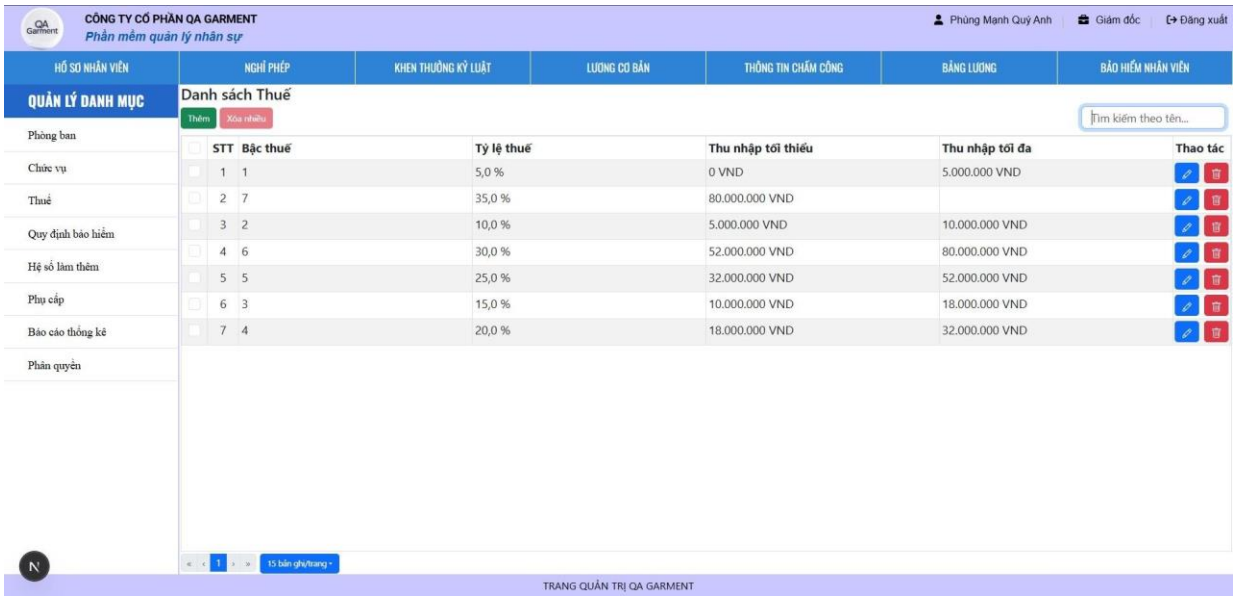
## 5.1. Giao diện hệ thống



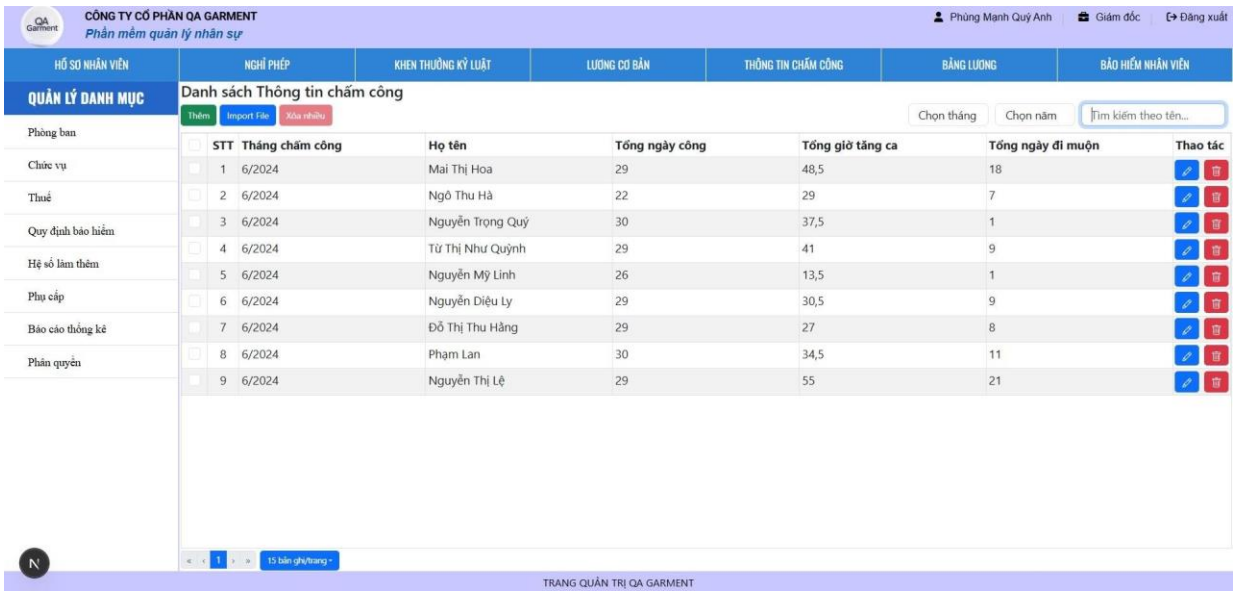

Hình 38: Giao diện Login



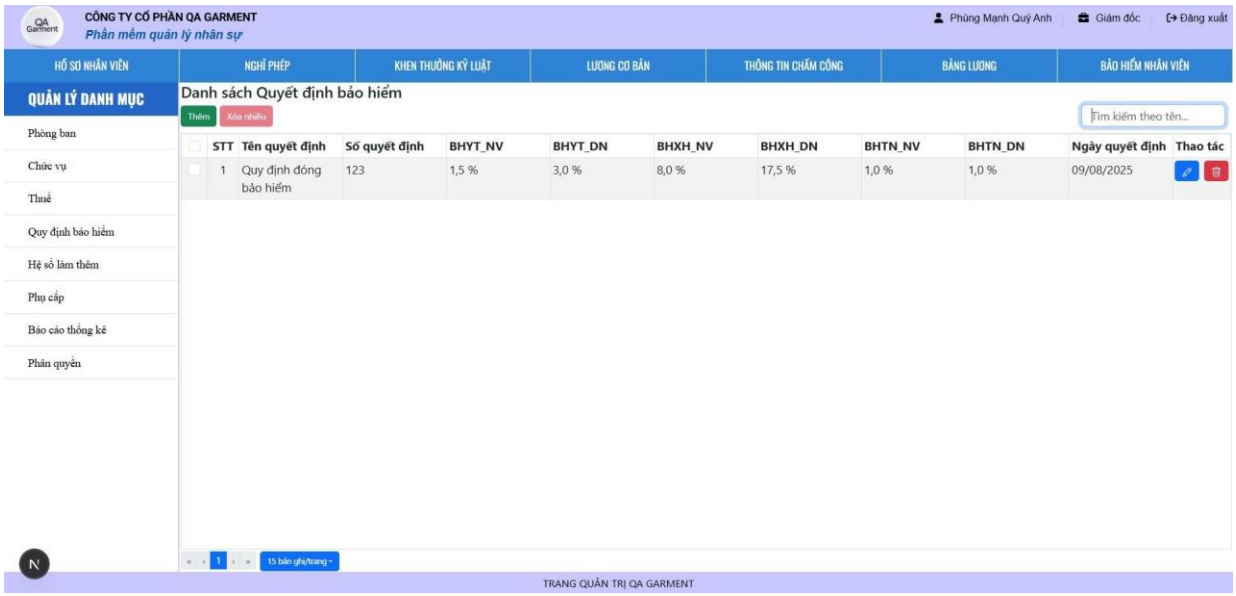

Hình 39: Giao diện hồ sơ nhân viên.



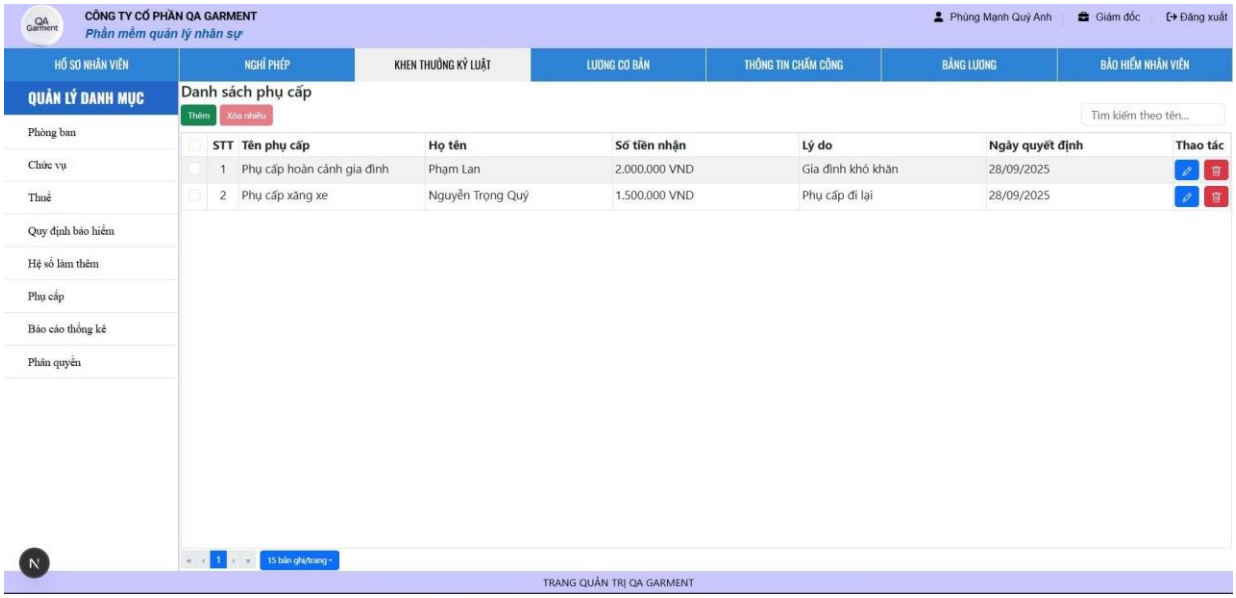

Hình 40: Giao diện hệ số Thuế



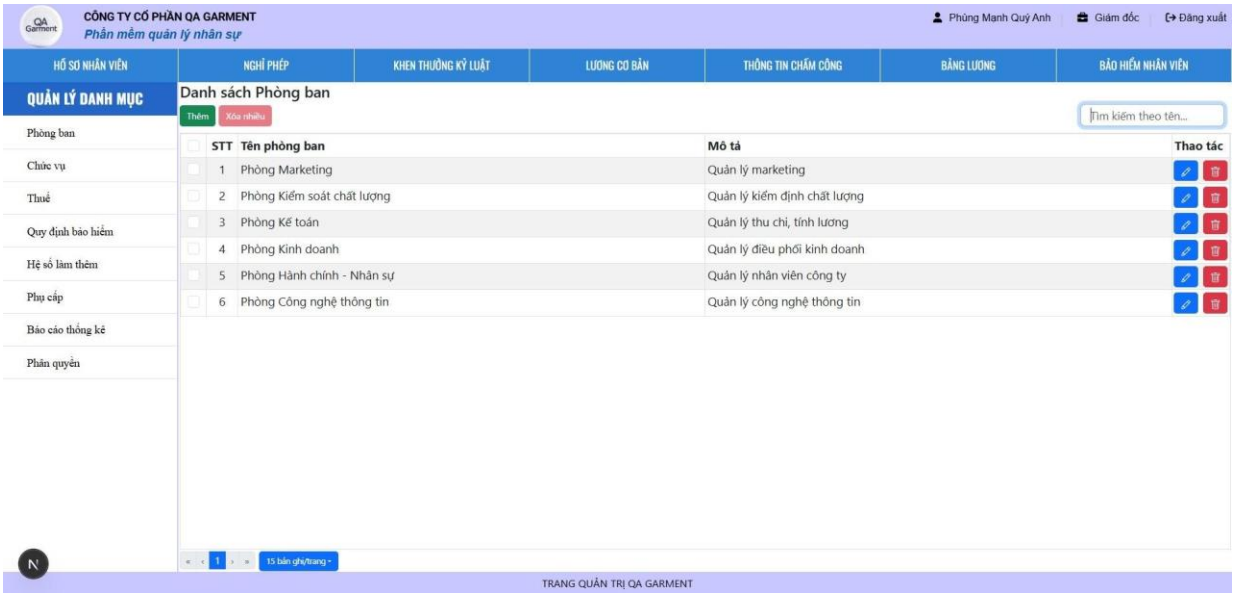

Hình 41: Danh sách thông tin chấm công



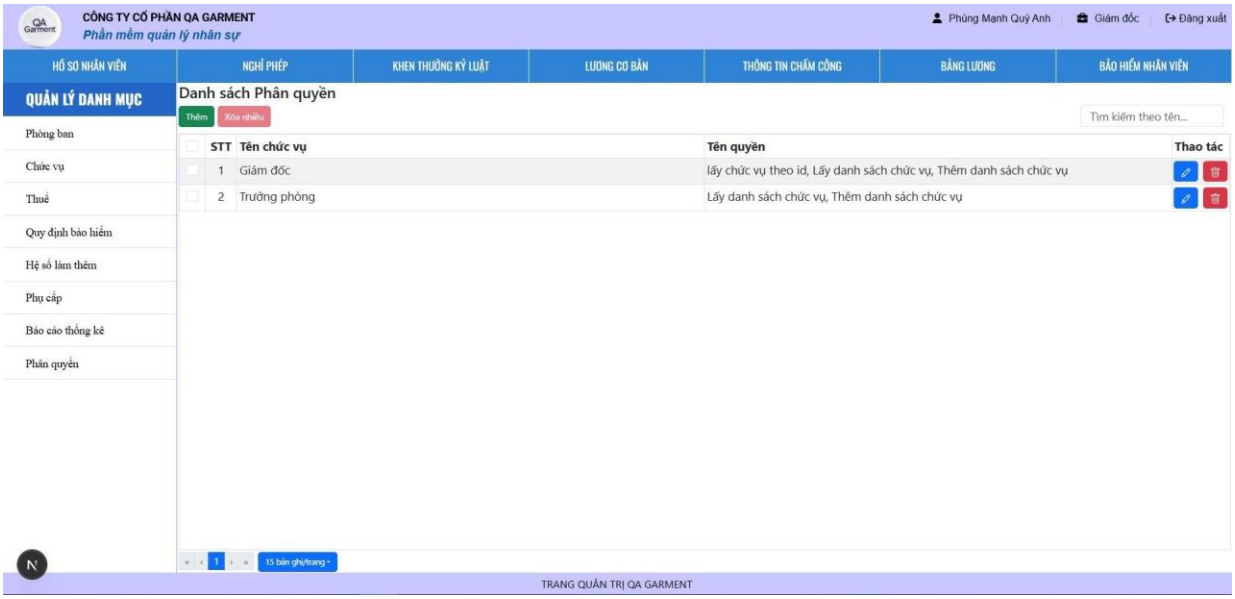

Hình 42: Giao diện quyết định bảo hiểm



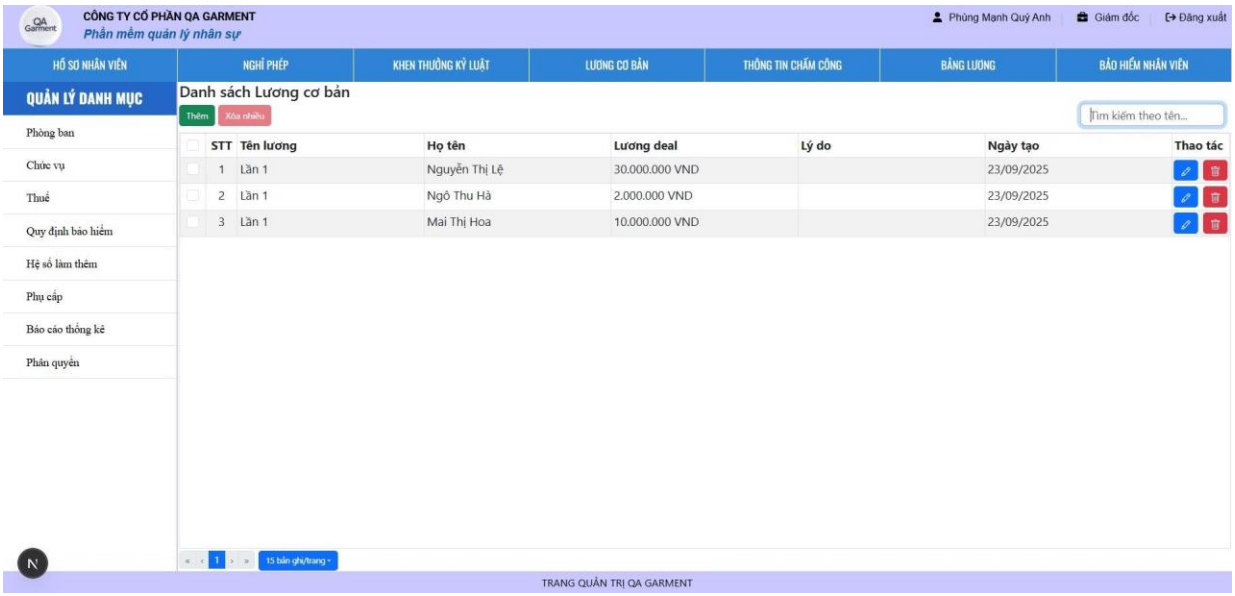

Hình 43: Giao diện danh sách phụ cấp



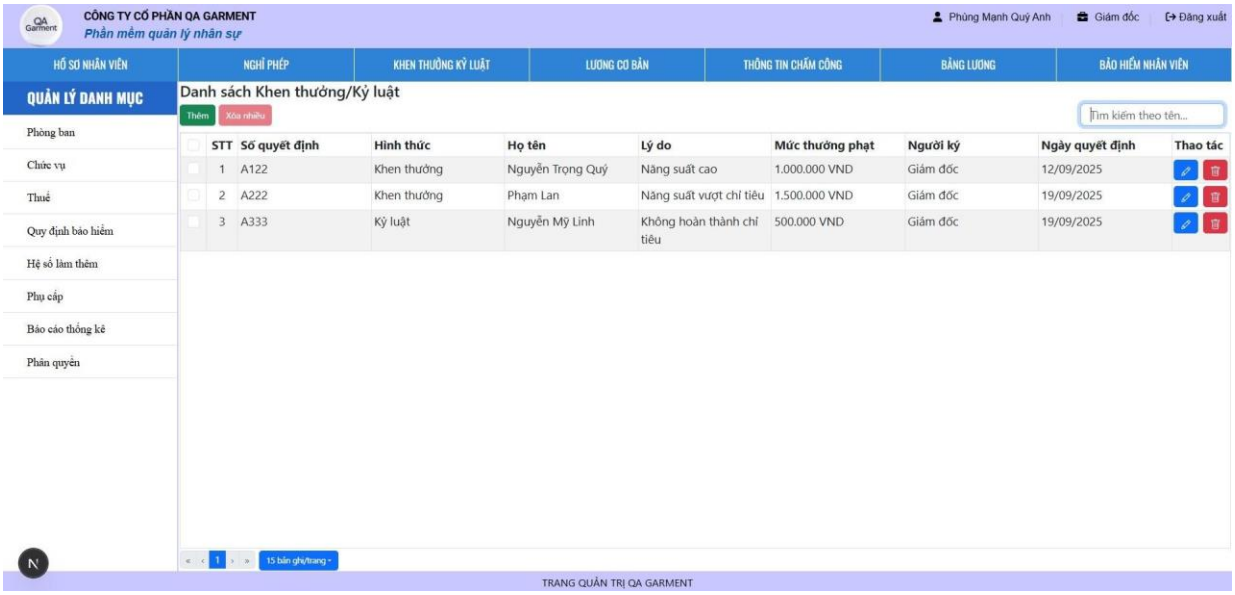

Hình 44: Danh sách quản lý phòng ban



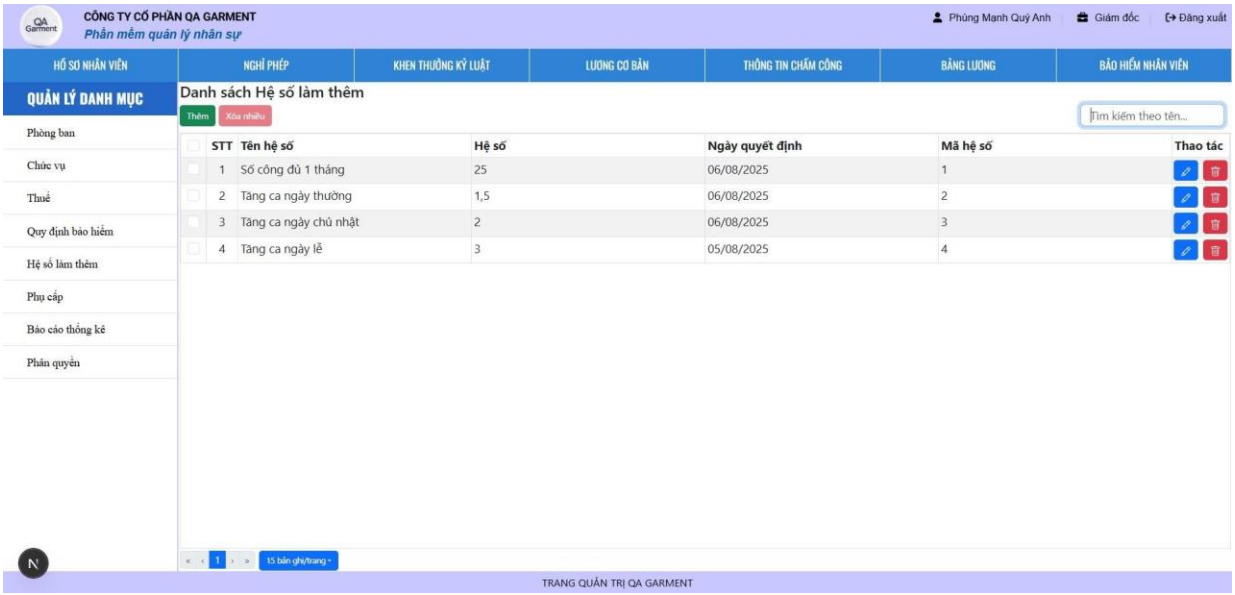

Hình 45: Danh sách chức vụ




Hình 46: Danh sách lương cơ bản




Hình 47: Danh sách Khen thưởng/ Kỷ Luật




Hình 48: Danh sách hệ số làm thêm

# KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và thiết kế, đồng thời tham khảo nhiều tài liệu và áp dụng kiến thức đã học, nhóm chúng em đã xây dựng được một hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng ASP.NET Core với các chức năng cơ bản như quản lý hồ sơ cán bộ, quản lý phòng ban, chấm công và xử lý thông tin nhân sự. Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được những yêu cầu quan trọng, song vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần tiếp tục phát triển và tối ưu trong tương lai.

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã không ngừng nỗ lực học hỏi, cập nhật kiến thức mới và vận dụng vào việc thiết kế, xây dựng hệ thống. Điều quan trọng nhất, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô **Đinh Thu Khánh** – người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Nhờ có sự định hướng và giúp đỡ quý báu của thầy, chúng em đã có thể hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả.

Chúng em hy vọng rằng, trong tương lai hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng và nâng cấp, góp phần mang lại giải pháp quản lý nhân sự hiện đại, chính xác và hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng em cũng sẽ tiếp tục rèn luyện và nâng cao kỹ năng của mình để có thể thực hiện những dự án có chất lượng cao hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO